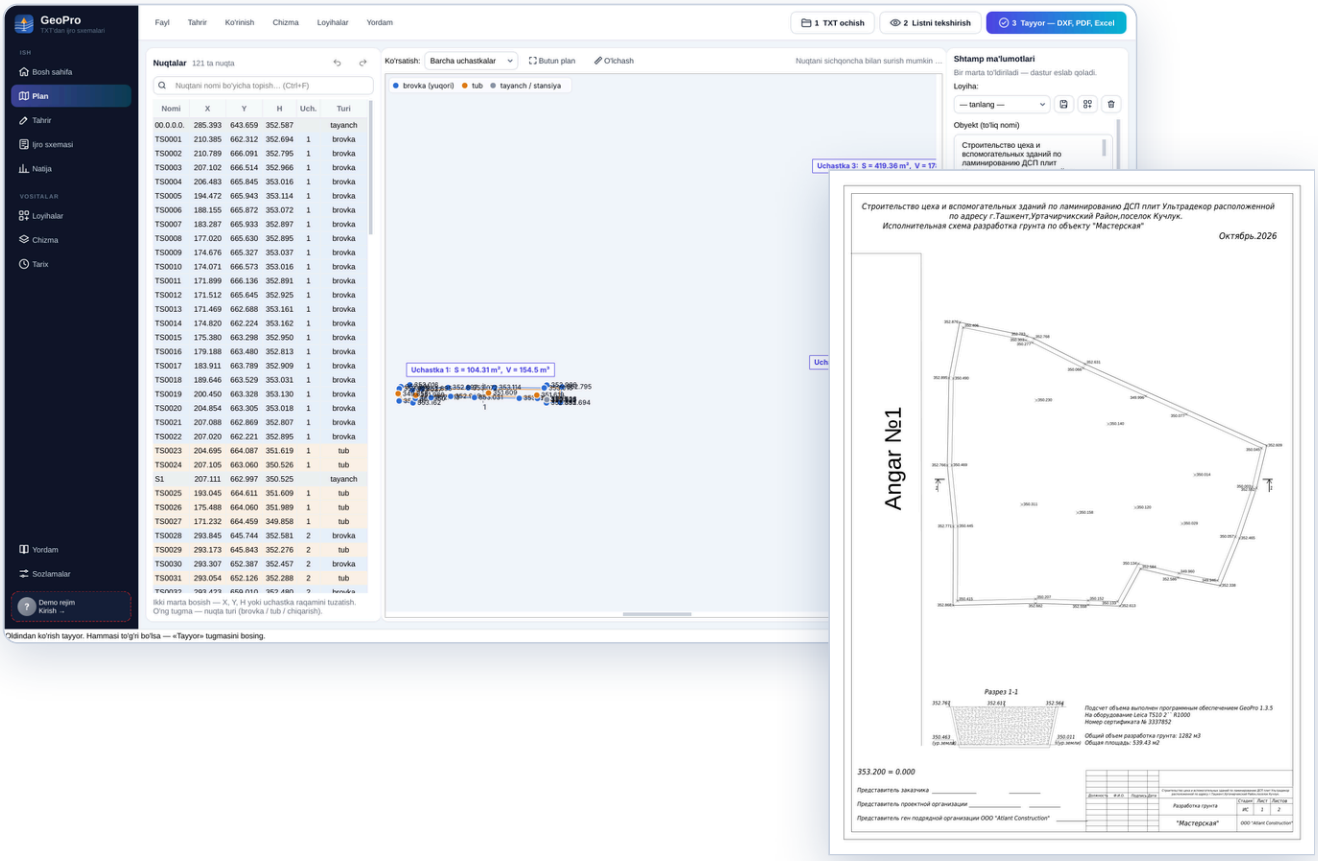
GeoPro
TXT’dan ijro sxemalari

GeoPro 1.4

foydalanuvchi qo‘llanmasi

Taxeometr yoki nivelir s’yomkasidan tayyor ijro sxema — PDF, DXF va Excel. AutoCAD va Civil 3D kerak emas.



1 TXT ochish → 2 Listni tekshirish → 3 Tayyor — DXF, PDF, Excel

Telegram: @raimov_bekzod · t.me/geopro_uz

Mundarija

1 GeoPro nima va kimlar uchun 5

1.1 Dastur o‘zi nima qiladi 5

1.2 Asosiy atamalar 6

1.3 Ishlash uchun nima kerak 6

2 O‘rnatish, birinchi ishga tushirish, login va demo 7

2.1 Dasturni o‘rnatish 7

2.2 Birinchi ishga tushirish va interfeys tili 7

2.3 Login va parol 7

2.4 Demo rejim 8

2.5 Namuna faylda sinab ko‘rish 8

3 Oyna tuzilishi 9

3.1 Boshlang‘ich oyna 10

3.2 Menyular 11

3.3 Yon panel va yuqori panel 11

3.4 «Nuqtalar» paneli 12

3.5 Ish maydoni: plan, ijro sxemasi va natija 12

3.6 «Shtamp ma’lumotlari» paneli 13

3.7 Holat qatori 13

3.8 Kichik ekranlar va noutbuklar 13

4 Uch qadam: TXT → tekshirish → tayyor 14

4.1 Qanday TXT mos keladi 14

4.2 1-qadam — TXT ochish 14

4.3 2-qadam — tekshirish 15

4.4 3-qadam — tayyor 15

5 Planda tekshirish va tahrirlash 17

5.1 Planni ko‘rish 17

5.2 Nuqta turlari 17

5.3 Nuqtani surish 18

5.4 Jadvalda tahrirlash 18

5.5 Bekor qilish va qaytarish 18

5.6 Nuqtani topish 18

5.7 Masofa, balandlik farqi va qiyalikni o‘lchash 18

6 List va natija fayllari 20

6.1 «Ijro sxemasi» sahifasi 20

6.2 Kitob va albom listlar 21

6.3 Uzun transheyalar — bir nechta list 21

6.4 «Natija» sahifasi 22

6.5 Natija fayllari 23

6.6 Tanlab eksport va boshqa formatlar 23

6.7 Revit uchun eksport 24

7 Plita, styajka, tayyorlov (beton, peskobeton) 25
7.1 Dastur buni o‘zi taniydi 25
7.2 Loyiha otmetkasi va og‘ishlar 25
7.3 Kontur, o‘qlar va chegaralar 26
7.4 Avtomatik aniqlash adashsa 27

8 Shtamp ma’lumotlari 28
8.1 Listlar bo‘yicha yon yozuv 29
8.2 «Loyiha:» — obyektlar ro‘yxati 29
8.3 «Loyiha fayllari» bo‘limi 29
8.4 Ishni saqlash va avtomatik nusxa 29

9 Loyihalar — ko‘p TXT birdan 30
9.1 Yangi loyiha 30
9.2 Hammasini tayyorlash 31
9.3 Fayl holatlari 31
9.4 Bitta faylni tuzatish 31

10 Loyiha chizmasi (DWG/DXF/IFC), tahrirlash, AutoCAD va Revit 33
10.1 Chizmani qo‘shish yo‘llari 33
10.2 Chizma taklifi 35
10.3 Chizmaning joyi: avtomatik va ikki nuqta bo‘yicha 35
10.4 Qatlamlar 36
10.5 «Tahrir» sahifasi: chizma, nuqtalar va shtamp — AutoCAD, Civil va Revit asboblari 37
10.6 Tanlash, o‘chirish, bo‘laklash 38
10.7 Chizish va o‘zgartirish buyruqlari 38
10.8 S’yomka nuqtalari (Civil) 39
10.9 Annotatsiya (Revit): o‘lcham, otmetka, koordinata, qiyalik 39
10.10 Shtampni tahrirlash 40
10.11 Saqlash va bekor qilish 40
10.12 Revit modeli (IFC) 41
10.13 Chizmani ko‘rsatish va olib tashlash 41
10.14 DWG fayllarni o‘qish 42

11 O‘z list namunasi 43

12 Hisob parametrlari («Qo‘shimcha») 44

13 Tarix 45

14 Til, rang mavzusi va yangilanishlar 46
14.1 Interfeys tili 46
14.2 Rang mavzusi 46
14.3 Avtomatik yangilanish 46

15 Litsenziya va to‘lov 48
15.1 Qanday hisoblanadi 48
15.2 «Litsenziya va to‘lov» oynasi 48
15.3 Balansni to‘ldirish 48

16 **Tezkor tugmalar** 50
16.1 Sichqoncha 51
17 **Savol-javob va muammolar** 52
17.1 Fayl va nuqtalar 52
17.2 Hisob va hajm 52
17.3 Loyiha chizmasi 53
17.4 Litsenziya 54
17.5 Ishga tushirish, ekran va yangilanish 54
Aloqa 55

1 GeoPro nima va kimlar uchun

GeoPro — taxeometr yoki nivelir s'yomkasining TXT faylidan yer ishlari (kotlovan, transheya, lotok) bo'yicha tayyor ijro sxemani tayyorlaydigan Windows dasturi. Natija — ramka va shtampli A4 listlar (PDF), har bir list chizmasi (DXF) va hisob-kitob (Excel). AutoCAD va Civil 3D kerak emas: barcha hisob dasturning o'zida bajariladi.



Qo'llanma qurilish obyektida s'yomka qiladigan va ijro hujjatlarini tayyorlaydigan geodezistlar, PTO va texnik nazorat muhandislari uchun yozilgan. Dasturchilik bilimi kerak emas: odatiy ish uch tugma bilan bajariladi, qolgan imkoniyatlar kerak bo'lganda ishlatiladi.

1.1 Dastur o'zi nima qiladi

- Nuqtalarni **uchastkalarga** bo'ladi: bitta faylda bir nechta kotlovan yoki transheya bo'lsa, har biri alohida listga chiqadi.
- Tayanch nuqtalar va stansiyalarni aniqlaydi va hisobga kiritmaydi.
- Nuqtalarni otmetkasi bo'yicha **brovka** (yuqori qirra) va **tub**ga ajratadi.
- Brovka konturini va qiyalik podoshvasini quradi: podoshva brovkadan 0,40 m ichkarida o'tadi, devor yonidagi tub nuqtalari otmetkasi saqlangan holda unga ko'chiriladi (Civil 3D namunasidagidek).
- Ikki TIN yuza — ishdan oldingi va keyingi — quradi va brovka konturi ichida **qazish hajmini** hisoblaydi. Usul Civil 3D yuzalarida tekshirilgan: farq 0,01 m^3 gacha.
- Listni chizadi: otmetkali plan, 1-1 kesim (albom listda 1-1 va 2-2), maydon va hajm, ±0.000, imzolar, shtamp.
- Uzun transheyani bir nechta listga bo'ladi: har bir listda o'z qismi, kesimi va hajmi.
- Loyiha chizmasini (DWG/DXF) s'yomka ostiga qo'yadi: listda kotlovan yonidagi binolar, devorlar va o'qlar ko'rinadi.

1.2 Asosiy atamalar

Atama	Ma’nosi
Brovka	Kotlovan yoki transheyaning yuqori qirrasi. Planda ko‘k nuqtalar.
Tub	Kotlovan tubi (dno). Planda to‘q sariq nuqtalar.
Podoshva	Qiyalikning pastki chizig‘i — kotlovan tubining chegarasi.
Uchastka	Bitta kotlovan yoki transheya. Har bir uchastka alohida listga chiqadi.
Tayanch nuqta	Stansiya, reper yoki bog‘lanish nuqtasi (masalan, bino burchagi). Hisobga kirmaydi.
±0.000	Loyihadagi nol otmetkaning absolyut qiymati (masalan, 353.200).
Ijro sxemasi (list)	Tayyor A4 list: ramka, shtamp, plan, kesim, hajm va maydon.
Loyiha chizmasi	Bosh plan yoki bino chizmasi (DWG/DXF) — s’yomka ostiga qo‘yiladi.

1.3 Ishlash uchun nima kerak

- Windows 10 yoki Windows 11 (64 bit) o‘rnatilgan kompyuter.
- S’yomka fayli: har bir nuqta uchun nom, X, Y va H (4-bob).
- Login va o‘z parolingiz — birinchi kirishda o‘rnatiladi. Kirishsiz dastur demo rejimda ishlaydi (2-bob).
- Internet faqat yangilanishlar va DWG modulini yuklab olish uchun kerak. Hisob-kitob internetsiz ishlaydi.

> **Eslatma.** List, DXF va Excel’dagi barcha yozuvlar rus tilida chiqadi — ijro hujjatlari standarti shunday. Interfeys tili (o‘zbek, rus yoki ingliz) listga ta’sir qilmaydi.

2 O‘rnatish, birinchi ishga tushirish, login va demo

2.1 Dasturni o‘rnatish

O‘rnatuvchi faqat bir marta ishga tushiriladi — keyingi versiyalar o‘zi o‘rnatiladi (14-bob).

1. `GeoPro_Setup_1.5.1.exe` faylini ikki marta bosing.
2. Windows ko‘k ogohlantirish oynasini (SmartScreen) chiqarsa, **«Подробнее»** ni, so‘ng **«Выполнить в любом случае»** ni bosing. Bu faqat birinchi o‘rnatishda bo‘ladi.
3. O‘rnatuvchida **«Далее»**, keyin **«Установить»** tugmasini bosing. Til yoki o‘rnatish turi so‘ralsa, taklif qilingan variantni qoldiring.
4. O‘rnatish oxirida GeoPro’ni darhol ishga tushirish taklif qilinadi. Ish stolida va Windows **«Start»** menyusida GeoPro belgisi paydo bo‘ladi.

Dastur papkasida namuna s’yomka (`Примеры` papkasi) va shu qo‘llanmaning PDF nusxasi (`Qo'llanma` papkasi) bo‘ladi. Qo‘llanmani dasturdan ham ochish mumkin: **«Yordam»** → **«To‘liq qo‘llanma (PDF)»**. O‘rnatuvchi `.geopro` fayllarini GeoPro bilan bog‘laydi — bunday faylni ikki marta bossangiz, u GeoPro’da ochiladi.

2.2 Birinchi ishga tushirish va interfeys tili

Dastur birinchi marta **rus tilida** ochiladi va kirish oynasini ko‘rsatadi. Oynaning yuqorisida tillar turadi — **«Русский»**, **«O‘zbek»**, **«English»**. **«O‘zbek»** ni bosing: interfeys o‘zbek tiliga o‘tadi va kirish oynasi qayta ochiladi. Tanlangan til eslab qolinadi.

> **Maslahat.** Tilni keyin ham almashtirish mumkin: chap pastdagi **«Sozlamalar»** → **«Til»** yoki **«Ko‘rinish»** → **«Til»** menyusi. Ochiq ish yo‘qolmaydi.

2.3 Login va parol

Kirish oynasi login va parolni so‘raydi. Parolni o‘zingiz o‘ylab topasiz — u faqat shu kompyuterda saqlanadi.

1. **Birinchi kirish. «Login»** ga loginingizni yozing (masalan, firma nomi yoki familiyangiz). Bu login shu kompyuterda birinchi marta bo‘lsa, oyna *«Parol o‘rnating»* deb ko‘rsatadi: **«Parol»** ga parol yozing (kamida 4 belgi), **«Parolni takrorlang»** ga xuddi shu parolni yana yozing va **«Parolni saqlash va kirish»** ni bosing.
2. **Keyingi kirishlar.** Dastur har ochilganda login va parolni bir marta yozib, **«Kirish»** ni bosasiz. Oxirgi login o‘zi yozilgan bo‘ladi.
3. Kirgach, chap pastdagi kartochkada login va balans ko‘rinadi, masalan: *«atlant · Balans: 0 ta fayl + 1 bepul»*.

Parol yonidagi ko‘z belgisi yozilganini ko‘rsatadi. Parolni unutsangiz — **«Parolni unutdingizmi?»**: ishlab chiquvchiga login va kompyuter kodini yuboring, olingan tiklash kodini kiriting va yangi parol o‘rnating. Ishlab chiquvchi bergan litsenziya kaliti (muddatli yoki cheksiz) ixtiyoriy — u **«Litsenziya va to‘lov»** oynasida kiritiladi (15-bob).

Kirish oynasini yopgan bo‘lsangiz, keyin istalgan vaqtda kirasiz: chap pastdagi **«Demo rejim / Kirish →»** kartochkasi yoki **«Yordam»** → **«Litsenziya va to‘lov...»**.

Xabar	Nima qilish kerak
«Parollar mos kelmadi — qaytadan kiriting»	Ikkinchi maydonga xuddi birinchisidagi parolni yozing.
«Parol noto‘g‘ri»	Parolni qayta yozing: ko‘z belgisi bilan tekshiring, klaviatura tilini ko‘ring.
«Parol kamida 4 ta belgidan iborat bo‘lsin»	Uzunroq parol o‘ylab toping.

2.4 Demo rejim

Kirish oynasida **«Kirmasdan davom etish (demo rejim)»** ni bossangiz (yoki oynani yopsangiz), dastur demo rejimda ishlaydi. Barcha imkoniyatlar ochiq, balansdan hech narsa yechilmaydi, lekin har bir listning plani ustida qiya *«ДЕМО-ВЕРСИЯ GeoPro»* yozuvi chiqadi.

> ⚠ **Diqqat.** Demo listlarni buyurtmachiga topshirmang. Login bilan kirgach, o‘sha faylni qayta tayyorlang — list yozuvsiz chiqadi (fayl shunda balansdan yechiladi).

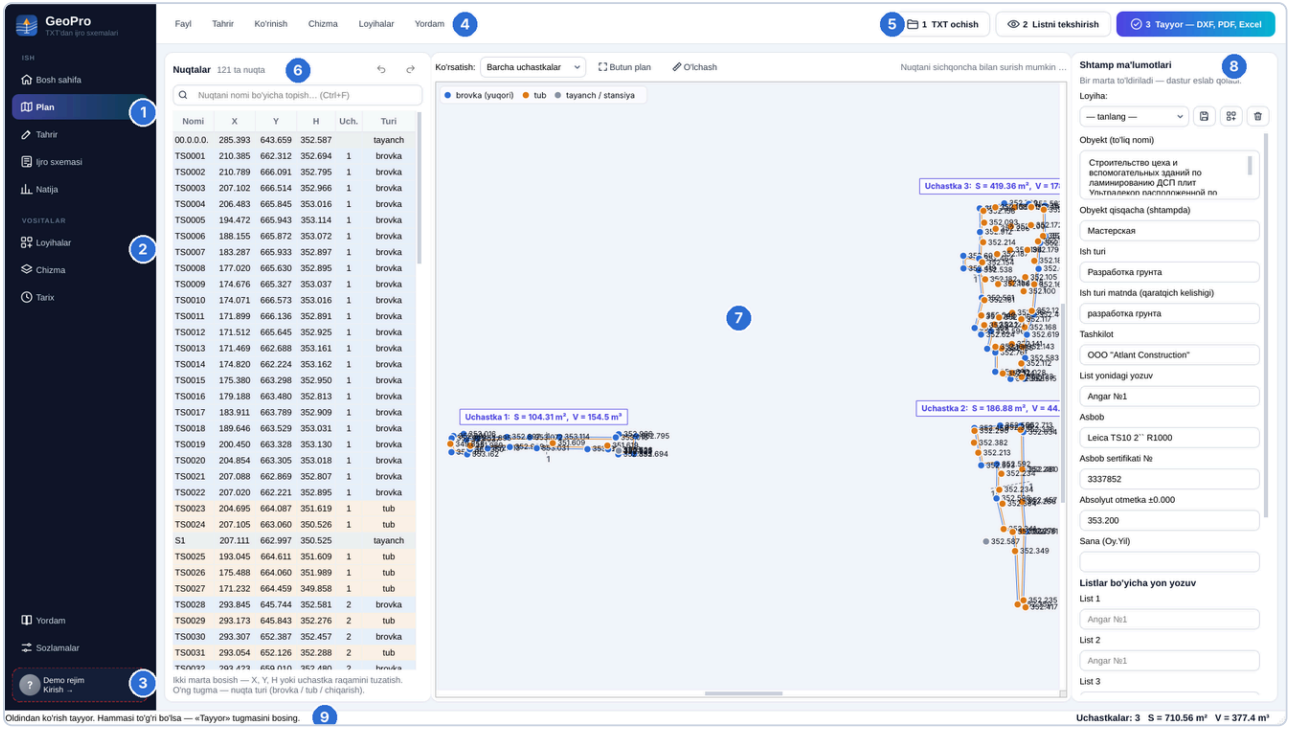
2.5 Namuna faylda sinab ko‘rish

Boshlang‘ich oynadagi **«Namuna»** kartochkasi yoki **«Yordam»** → **«Namunani ochish»** dastur bilan birga keladigan namuna s’yomkani (`KUCH_SY_8_JOY.txt`, 82 nuqta, 2 uchastka) ochadi. 4-bobdagi uch qadamni shu faylda mashq qiling.

> 💡 **Maslahat.** Namuna bepul: login bilan kirgan bo‘lsangiz ham, unda **«Tayyor»** balansdan fayl yechmaydi va kompyuterning bepul birinchi faylini sarflamaydi. Uch qadamni namunada to‘liq sinab ko‘ring.

3 Oyna tuzilishi

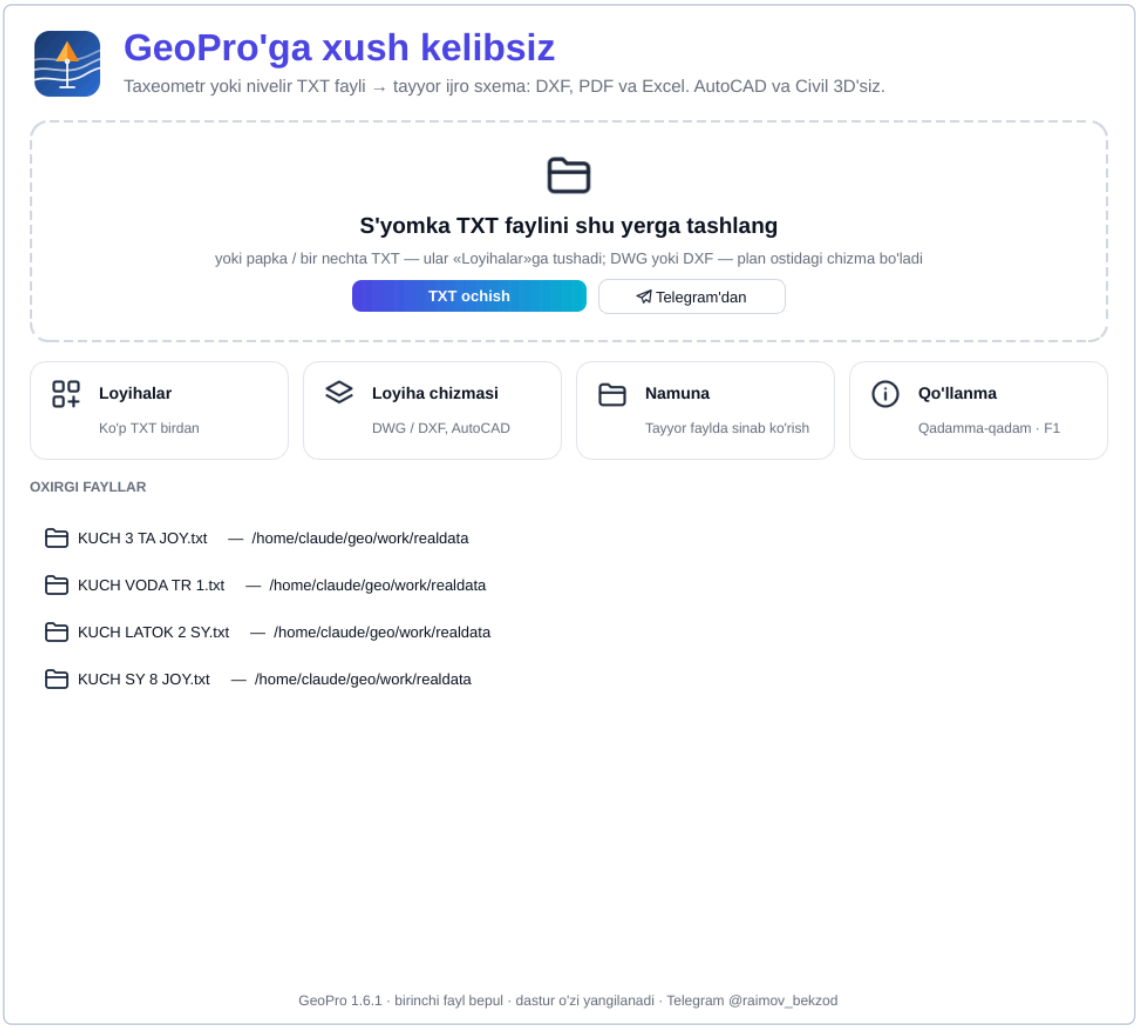
Chapda — yon panel: sahifalar, vositalar va login. Tepada — menyular va uch qadam tugmalari. Ish maydonida — nuqtalar jadvali, plan (yoki list, natija) va shtamp ma’lumotlari, pastda — holat qatori.



1-rasm. GeoPro oynasi (TXT ochilgan)

1. Yon panel — sahifalar: **«Bosh sahifa»**, **«Plan»**, **«Ijro sxemasi»**, **«Natija»**.
2. Yon panel — vositalar: **«Loyihalar»**, **«Chizma»**, **«Tarix»**; pastda **«Yordam»** va **«Sozlamalar»**.
3. Login kartochkasi: login va balans (bosilsa — **«Litsenziya va to‘lov»**).
4. Menyu qatori: **«Fayl»**, **«Tahrir»**, **«Ko‘rinish»**, **«Chizma»**, **«Loyihalar»**, **«Yordam»**.
5. Uch qadam tugmalari: **«1 TXT ochish»**, **«2 Listni tekshirish»**, **«3 Tayyor — DXF, PDF, Excel»**.
6. **«Nuqtalar»** paneli — s’yomka nuqtalari jadvali.
7. Plan: nuqtalar, uchastkalar, loyiha chizmasi.
8. **«Shtamp ma’lumotlari»** paneli.
9. Holat qatori: xabarlar va jami maydon/hajm.

3.1 Boshlang‘ich oyna



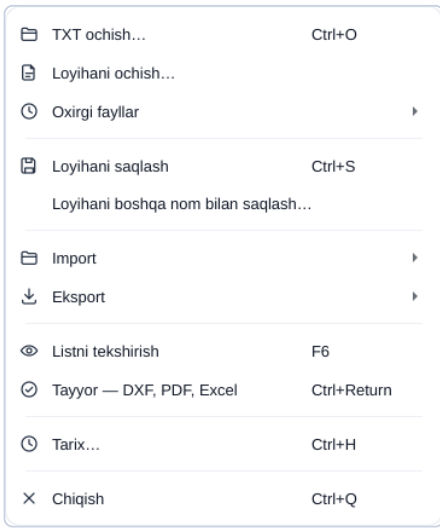
2-rasm. Boshlang‘ich oyna — hech qanday fayl ochilmaganda

Hech qanday fayl ochilmagan bo‘lsa, oynada boshlang‘ich ekran turadi. Bo‘sh **«Nuqtalar»** paneli bu paytda yashirin — boshlang‘ich ekran butun kenglikni egallaydi; panel TXT ochilganda paydo bo‘ladi (**«Ko‘rinish»** → **«Nuqtalar»** paneli uni yoqadi yoki o‘chiradi). Noutbuk ekranida oraliqlar ixchamlashadi, oyna tor bo‘lsa, to‘rtta kartochka 2 × 2 joylashadi.

- **Fayl tashlash maydoni — «S’yomka TXT faylini shu yerga tashlang»**. Bitta TXT tashlansa, u ochiladi. Papka yoki bir nechta TXT tashlansa, **«Loyihalar»** oynasi ochiladi (9-bob). DWG yoki DXF tashlansa, u plan ostidagi loyiha chizmasi bo‘ladi (10-bob). `.geopro` ish fayli tashlansa, u ochiladi. **«TXT ochish»** tugmasi fayl tanlash oynasini ochadi.
- **«Loyihalar»** — ko‘p TXT bilan ishlash (9-bob).
- **«Loyiha chizmasi»** — DWG / DXF yoki AutoCAD’dan chizma qo‘shish: **«Chizmani ochish (DWG / DXF / IFC)...»**, **«AutoCAD’da ochiq chizma...»**, **«Shu s’yomkaning chizmasini topish...»** (10-bob).
- **«Namuna»** — tayyor faylda sinab ko‘rish (2-bob).
- **«Qo‘llanma»** — dastur ichidagi qisqa qo‘llanma (F1).
- **«OXIRGI FAYLLAR»** — oxirgi ochilgan oltita fayl: bossangiz, darhol ochiladi.

3.2 Menyular

Barcha buyruqlar menyuda bor; ko‘p ishlatiladiganlari yuqori panelda tugma sifatida ham turadi.



3-rasm. «Fayl» menyusi

«Fayl»
: **«TXT ochish…», «Loyihani ochish…», «Oxirgi fayllar», «Loyihani saqlash», «Loyihani boshqa nom bilan saqlash…», «Import», «Eksport», «Listni tekshirish», «Tayyor — DXF, PDF, Excel», «Tarix…», «Chiqish».**

«Tahrir»
: **«Bekor qilish», «Qaytarish», «Nuqtani topish…», «Tanlangan nuqtalarni tiklash», «Barcha nuqta tahrirlarini bekor qilish», «Qo‘shimcha — hisob parametrlari…».**

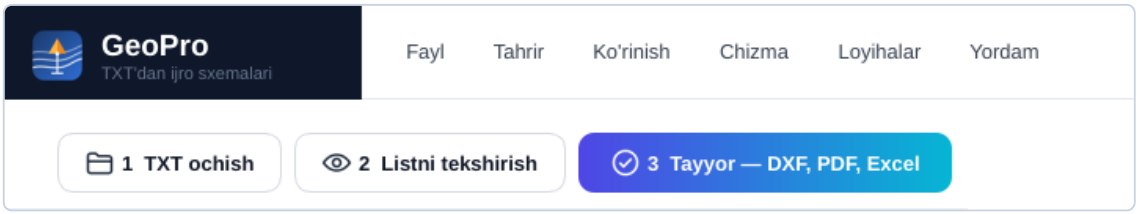
«Ko‘rinish»
: **«Butun plan»** (`F`), **«Masofani o‘lchash»** (`M`), **«Planda nuqta nomlari», «Planda otmetkalar», «Yuza uchburchaklari (TIN)», «Nuqtalar»** va **«Shtamp»** panellari, **«To‘liq ekran», «Til», «Rang mavzusi».**

«Chizma»
: loyiha chizmasini qo‘shish, **«Oxirgi chizmalar»**, joylashtirish, qatlamlar (10-bob).

«Loyihalar»
: **«Loyihalar…», «Ko‘p TXT ni loyihaga…», «Shtamp va chizmani loyihaga saqlash».**

«Yordam»
: **«Foydalanuvchi qo‘llanmasi», «To‘liq qo‘llanma (PDF)», «Tezkor tugmalar», «Namunani ochish», «Litsenziya va to‘lov…», «Yangilanishlarni tekshirish…», «Avtomatik yangilash», «Dastur haqida».**

3.3 Yon panel va yuqori panel



4-rasm. Yuqori panel: chapda — menyular, o‘ngda — uch qadam tugmalari

Tugma	Vazifasi
«Bosh sahifa»	Boshlang‘ich oyna: TXT ochish, loyihalar, oxirgi fayllar.
«Plan»	Nuqtalarni tekshirish va tahrirlash, 5-bob.
«Ijro sxemasi»	Tayyor list — PDF xuddi shunday chiqadi, 6-bob.
«Natija»	Uchastkalar bo‘yicha maydon va hajm, 6-bob.
«Loyihalar»	Ko‘p TXT bilan ishlash (`Ctrl+L`), 9-bob.
«Chizma»	Loyiha chizmasi menyusi, 10-bob.
«Tarix»	Bajarilgan ishlar (`Ctrl+H`), 13-bob.

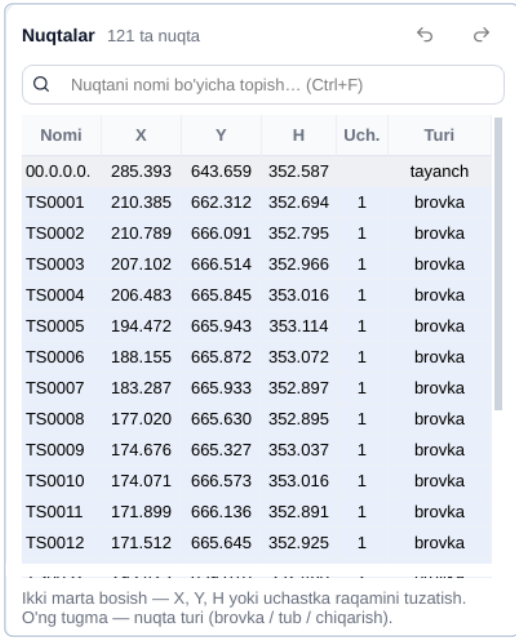
Tugma	Vazifasi
«Yordam»	Qo‘llanma (F1), PDF qo‘llanma, tezkor tugmalar, litsenziya, yangilanishlar, dastur haqida.
«Sozlamalar»	Rang mavzusi, til, hisob parametrlari, avtomatik yangilash, 11- va 14-bob.
Login kartochkasi	Login va balans; demo rejimda — **«Kirish →»**, 15-bob.
«1 TXT ochish»	S’yomka faylini ochish (Ctrl+O).
«2 Listni tekshirish»	Tayyor list qanday ko‘rinishini ko‘rsatish (F6).
«3 Tayyor — DXF, PDF, Excel»	Tanlangan papkada DXF, PDF va Excel yaratish, xohlasangiz Telegram’ga ham (Ctrl+Enter).
«... ga yangilash»	Faqat yangi versiya tayyor bo‘lganda paydo bo‘ladi, 14-bob.

«Plan», **«Ijro sxemasi»**, **«Natija»**, **«2 Listni tekshirish»** va **«3 Tayyor»** TXT ochilgandan keyin faollashadi. Tor ekranda (noutbuk) yon panel faqat belgilar bilan ko‘rinadi — sichqonchani ustiga olib borsangiz, nomi chiqadi.

3.4 «Nuqtalar» paneli

- Sarlavhada nuqtalar soni (masalan, **«121 ta nuqta»**), o‘ngda ↶ ↷ strelkalar — tahrirni bekor qilish va qaytarish (5-bob).
- Qidiruv maydoni — **«Nuqtani nomi bo‘yicha topish... (Ctrl+F)»**.
- Jadval ustunlari: **«Nomi»**, **«X»**, **«Y»**, **«H»**, **«Uch.»** (uchastka raqami), **«Turi»**.
- Qator rangi nuqta turini bildiradi: brovka qatorlari ko‘k, tub qatorlari to‘q sariq tusda.
- Qo‘lda o‘zgartirilgan tur qalin yoziladi va yonida ✎ belgisi turadi; surilgan nuqtaning koordinatalari kursivda.
- Katakni ikki marta bosish — X, Y, H yoki uchastka raqamini tuzatish; o‘ng tugma — nuqta turi.

Jadvalda nuqtani tanlasangiz, u planda ham belgilanadi va aksincha.



5-rasm. «Nuqtalar» paneli

3.5 Ish maydoni: plan, ijro sxemasi va natija

- **«Plan»** — nuqtalarni tekshirish va tahrirlash (5-bob).
- **«Ijro sxemasi»** — tayyor list; PDF xuddi shunday chiqadi (6-bob).
- **«Natija»** — har uchastka maydoni, hajmi, nazorat hisobi va jurnal (6-bob).

TXT ochilishi bilan dastur **«Ijro sxemasi»** sahifasiga o‘tib, tayyor listni ko‘rsatadi.

3.6 «Shtamp ma’lumotlari» paneli

O‘ng panelda listdagi doimiy yozuvlar (obyekt, tashkilot, asbob, ±0.000 va boshqalar), saqlangan obyektlar ro‘yxati **«Loyiha:»** va **«Loyiha fayllari»** bo‘limi — loyiha chizmasi va list namunasi turadi. Batafsil: 8-bob, 10-bob va 11-bob.

3.7 Holat qatori



6-rasm. Holat qatori: chapda — xabar, o‘ngda — jami uchastkalar, maydon va hajm

- Chapda — oxirgi xabar va keyingi qadam, masalan: *«Oldindan ko‘rish tayyor. Hammasi to‘g‘ri bo‘lsa — «Tayyor» tugmasini bosing.»*
- O‘rtada — sichqoncha turgan joyning koordinatalari (planda).
- O‘ngda — jami: uchastkalar soni, maydon S va hajm V.

3.8 Kichik ekranlar va noutbuklar

Oyna taxminan 1700 pikseldan tor bo‘lsa (noutbuklar, ekran masshtabi 125–150 %), yuqori panel ixcham ko‘rinishga o‘tadi: qadam tugmalari **«1 TXT»**, **«2 List»**, **«3 Tayyor»** deb qisqaradi, **«Loyihalar»**, **«Chizma»** va **«Tarix»** faqat belgi bo‘lib qoladi — sichqonchani ustiga olib borsangiz, nomi chiqadi. Joy yetmasa:

- panellar orasidagi chegarani sichqoncha bilan surib, kengligini o‘zgartiring;
- **«Ko‘rinish»** menyusida **«Nuqtalar»** paneli yoki **«Shtamp»** panelini vaqtincha yashiring;
- `F11` — to‘liq ekran.

4 Uch qadam: TXT → tekshirish → tayyor

Odatiy ish uch qadamdan iborat. Shtamp ma’lumotlarini (8-bob) bir marta to‘ldirib qo‘ysangiz, har bir yangi s’yomka bir necha daqiqada tayyor bo‘ladi.

4.1 Qanday TXT mos keladi

Har bir qatorda bitta nuqta: **nomi, X, Y, H.** Ajratgich — vergul, nuqta-vergul, tabulyatsiya yoki probel. Leica GSI-8 va GSI-16 formatlari ham o‘qiladi. Fayl kengaytmasi: `.txt`, `.csv`, `.gsi`, `.dat`, `.xyz`.

```
01,342.061,647.103,352.806
TS0001,343.434,647.567,352.876
TS0002,349.517,646.324,352.783
TS0003,349.168,645.575,350.303
```

- Nomdan keyin uchta son bo‘lishi shart. Qator oxiridagi qo‘shimcha matn (nuqta kodi) xalaqit bermaydi.
- `#`, `//` yoki `;` bilan boshlangan qatorlar izoh sifatida o‘tkazib yuboriladi.
- Kasr qismi nuqta bilan yoziladi; ajratgich vergul bo‘lmasa, kasr vergul ham qabul qilinadi.
- X va Y koordinatalar kerak: faqat otmetkali (plansiz) s’yomka mos kelmaydi.

Tayanch nuqtalar. Ko‘pchilik nuqtalardan boshqacha nomlangan nuqtalar — masalan, *«TS0001…»* orasidagi *«01»* yoki *«S1»* — stansiya yoki reper deb olinadi va hisobga kirmaydi. Kotlovandan uzoqdagi alohida nuqtalar (masalan, bino burchaklari) ham bog‘lanish nuqtasi sifatida tayanch bo‘lib qoladi.

> ⚠ **Diqqat.** Dastur nuqta turlarini o‘zi aniqlaydi, lekin yakuniy tekshiruv geodezist zimmasida. 2-qadamni o‘tkazib yubormang.

4.2 1-qadam — TXT ochish

1. **«1 TXT ochish»** tugmasini bosing (Ctrl+O) va faylni istalgan papkadan tanlang — yoki faylni Explorer’dan yoki Telegram chatidan dastur oynasiga sudrab tashlang.
2. Dastur nuqtalarni o‘qiydi, uchastkalarga bo‘ladi, hajmni hisoblaydi va tayyor listni **«Ijro sxemasi»** sahifasida ko‘rsatadi.
3. Holat qatorida *«Oldindan ko‘rish tayyor. Hammasi to‘g‘ri bo‘lsa — «Tayyor» tugmasini bosing.»* xabari chiqadi.

Telegram’dan. Geodezist TXT ni Telegram’da yuborgan bo‘lsa: Telegram’da faylni bir marta bosing (u yuklab olinadi), keyin GeoPro’da **«Telegram’dan»** (bosh sahifa, Ctrl+T yoki **«Fayl»** → **«Import»** → **«Telegram’dan…»**). Oynada Telegram Desktop yuklab olgan TXT, DWG/DXF va loyiha fayllari ko‘rinadi — yangilari tepada; faylni ikki marta bosing. Bir nechta TXT tanlansa, ular **«Loyihalar»**ga tushadi; DWG/DXF — plan ostidagi chizma bo‘ladi.

Loyiha chizmasi hali qo‘shilmagan bo‘lsa va TXT yonida (yoki oxirgi ishlatilgan chizmalar orasida) shu s’yomka tushadigan chizma topilsa, plan ustida uni qo‘shish taklif qilinadi (10-bob).

4.3 2-qadam — tekshirish

1. **«Plan»** sahifasini oching. Ko‘k nuqtalar — brovka, to‘q sariq — tub, kulrang — tayanch. Har uchastka ustida uning maydoni va hajmi yozilgan (7-rasm).
2. Uchastkalar to‘g‘ri bo‘linganini, brovka va tub to‘g‘ri ajratilganini tekshiring. Xato bo‘lsa, 5-bobdagidek tuzating: o‘ng tugma bilan turini o‘zgartiring, nuqtani suring yoki jadvalda tahrirlang.
3. **«Natija»** sahifasida maydon, hajm va nazorat hisobini, pastdagi **«Jurnal»**da ogohlantirishlarni ko‘ring.
4. **«2 Listni tekshirish»** (F6) ni bosing — list qayta chiziladi. Listlar bir nechta bo‘lsa, **«List:»** ro‘yxatidan tanlang.



7-rasm. Planda uchta uchastka: ko‘k — brovka, to‘q sariq — tub; har uchastka ustida maydon va hajm

> **Maslahat.** Har bir tahrirdan keyin hajm darhol qayta hisoblanadi (plan va holat qatorida ko‘rinadi). Listni yangilash uchun F6 ni bosing.

4.4 3-qadam — tayyor

1. **«3 Tayyor — DXF, PDF, Excel»** tugmasini bosing (Ctrl+Enter) — **«Natijani saqlash»** oynasi ochiladi.
2. **«Qayerga saqlansin»** — istalgan papka: **«Papkani tanlash...»**, yoki yo‘lni yozing (yo‘q papka yaratiladi). Tezkor tugmalar: **«TXT yonida»** (`<fayl nomi>_GeoPro`) va **«Ish stoli»**. Tanlangan papka eslab qolinadi.

3. Kerak bo‘lsa **«Telegram’ga ham yuborish»** ni belgilang: saqlangandan keyin Telegram Desktop’ning o‘z oynasi ochiladi — istalgan chatni (lichka, guruh, kanal) tanlaysiz va fayllar o‘sha yerga yuboriladi. Bot kerak emas, o‘z akkauntingizdan ketadi.
4. **«Saqlash»** (Enter) — fayllar yoziladi, **«Saqlangandan keyin papkani ochish»** belgilangan bo‘lsa, papka ochiladi.
5. Ish **«Tarix»**ga yoziladi. Login bilan ishlayotgan bo‘lsangiz, balansdan bitta fayl yechiladi (har bir kompyuterda birinchi fayl bepul).

Fayl	Mazmuni
`<nom>_IS.pdf`	Barcha listlar bitta faylda, A4, chop etishga tayyor.
`<nom>_IS_1.dxf`, `<nom>_IS_2.dxf` …	Har bir list chizmasi alohida.
`<nom>_IS_1.dwg` …	O‘sha listlar DWG formatida — kompyuterda AutoCAD o‘rnatilgan bo‘lsa.
`<nom>_hisob.xlsx`	Nuqtalar vedomosti, hajm hisobi, kesim profili.
`<nom>.geopro`	Ish nusxasi — keyin qayta ochib tuzatish uchun (13-bob).

Masalan, **«TXT yonida»** tanlansa, `D:\S'yomka\KUCH 3 TA JOY.txt` uchun natijalar `D:\S'yomka\KUCH 3 TA JOY_GeoPro` papkasida bo‘ladi.

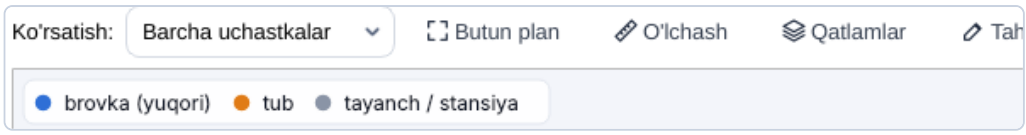
Keyinroq yuborish: **«Fayl»** → **«Eksport»** → **«Natijani Telegram’ga yuborish...»** — oxirgi saqlangan natija. Telegram Desktop o‘rnatilmagan bo‘lsa, papka ochiladi — fayllarni Telegram oynasiga sudrab tashlang.

> **Eslatma.** O‘sha TXT ni tuzatib, qayta **«Tayyor»** qilish bepul. Papkadagi fayllar yangilari bilan almashtiriladi.

5 Planda tekshirish va tahrirlash

Plan — asosiy ish joyi. Bu yerda dastur nuqtalarni qanday tushunganini ko‘rasiz va xatolarni tuzatasiz: har bir o‘zgarishdan keyin hajm darhol qayta hisoblanadi.

5.1 Planni ko‘rish



8-rasm. Plan ustidagi asboblar: uchastka tanlash, **«Butun plan»**, **«O‘lchash»**, **«Qatlamlar»** va nuqta turlari belgisi

- **G‘ildirak** — kattalashtirish va kichiklashtirish (kursor turgan joy atrofida).
- **Bo‘sh joyni sichqoncha bilan sudrash** — planni surish.
- **«Butun plan»** yoki F — barcha nuqtalarni ekranga sig‘dirish.
- **«Ko‘rsatish:»** ro‘yxati — **«Barcha uchastkalar»** yoki bitta uchastka (masalan, **«Uchastka 2»**): tanlangan uchastka ekranga yaqinlashtiriladi.
- Nuqta ustida to‘xtasangiz, uning nomi, X, Y, H, turi va uchastkasi chiqadi.
- Otmetkalar plan yetarlicha kattalashtirilganda ko‘rinadi. **«Ko‘rinish»** menyusida: **«Planda nuqta nomlari»**, **«Planda otmetkalar»**, **«Yuza uchburchaklari (TIN)»**.

5.2 Nuqta turlari

Dastur har bir uchastka otmetkalarini saralab, ular orasidagi eng katta sakrash bo‘yicha ikki guruhga ajratadi: yuqoridagilar — brovka, pastdagilar — tub.

	Turi	Ma’nosi
	brovka (yuqori)	Kotlovan qirrasi; brovka konturini hosil qiladi.
	tub	Kotlovan tubi.
	tayanch / stansiya	Stansiya, reper yoki bog‘lanish nuqtasi; hisobga kirmaydi.
	ichkarida (lotok, o‘q)	Chuqurlik ichidagi tubdan baland nuqtalar: lotok devori, to‘siq, o‘q piketlari. Planda ko‘rsatiladi, hajmga kirmaydi.
	chiqarilgan	Siz hisobdan chiqargan nuqta.

Turni o‘zgartirish. Nuqtani planda yoki jadval qatorini **o‘ng tugma** bilan bosing va tanlang:

- **«Turi: avto»** — dastur o‘zi aniqlasin;
- **«Brovka (yuqori)»**;
- **«Tub (dno)»**;
- **«Tayanch / stansiya»**;
- **«Hisobdan chiqarish»**;
- **«Joylashuv va turini tiklash»** — fayldagi holatiga qaytarish.

> **Maslahat.** Bir nechta nuqtani jadvalda Ctrl yoki Shift bilan belgilab, so‘ng o‘ng tugmani bossangiz, tanlangan tur hammasiga birdan qo‘llanadi.

5.3 Nuqtani surish

Nuqtani planda sichqoncha bilan sudrang: koordinatalari yangilanadi, hajm qayta hisoblanadi, **«Jurnal»**ga *«TS0012: X=... Y=... ga ko‘chirildi»* yoziladi. Surilgan nuqtaning jadvaldagi koordinatalari kursivda ko‘rinadi.

5.4 Jadvalda tahrirlash

1. **«Nuqtalar»** jadvalida kerakli katakni (X, Y, H yoki **«Uch.»**) ikki marta bosing.
2. Yangi qiymatni yozing (kasr nuqta yoki vergul bilan) va Enter ni bosing.

«Uch.» ustuniga uchastka raqamini yozib, nuqtani boshqa uchastkaga o‘tkazasiz; katakni bo‘shatsangiz, uchastkani yana dastur aniqlaydi.

5.5 Bekor qilish va qaytarish

Nuqtani surish, turini o‘zgartirish va X/Y/H ni tahrirlash — hammasini qadamma-qadam qaytarish mumkin:

- Ctrl+Z — bekor qilish, Ctrl+Y — qaytarish;
- yoki **«Nuqtalar»** jadvali ustidagi ↶ ↷ strelkalar, yoki **«Tahrir»** → **«Bekor qilish»** / **«Qaytarish»**.

Oxirgi 80 ta amal eslab qolinadi; boshqa TXT ochilganda bu ro‘yxat tozalanadi. Fayldagi asl holatga qaytarish: **«Tahrir»** → **«Tanlangan nuqtalarni tiklash»** yoki **«Barcha nuqta tahrirlarini bekor qilish»**.

5.6 Nuqtani topish

1. Ctrl+F ni bosing yoki jadval ustidagi qidiruv maydonini bosing.
2. Nuqta nomini yoki uning bir qismini yozing (masalan, `TS0012`).
3. Jadval filtrlanadi, birinchi mos nuqta tanlanadi va plan markaziga keltiriladi.



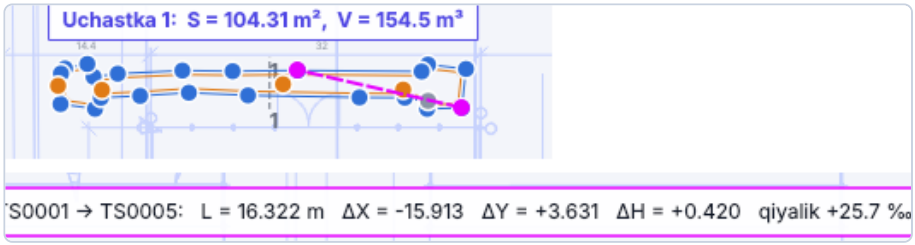
9-rasm. Qidiruv: jadvalda faqat TS0012 qoldi

Qidiruvni tozalash — maydondagi × belgisi.

5.7 Masofa, balandlik farqi va qiyalikni o‘lchash

1. Plan ustidagi **«O‘lchash»** tugmasini bosing yoki M ni bosing.
2. Birinchi nuqtani bosing, keyin ikkinchisini. Bosish s‘yomka nuqtalariga va chizma uchlariga yopishadi.

3. Natija plan pastida, holat qatorida va **«Jurnal»**da chiqadi: masofa L, ΔX, ΔY, balandlik farqi ΔH va qiyalik (‰).
4. Uchinchi bosish yangi o‘lchashni boshlaydi. Chiqish — `Esc` yoki **«O‘lchash»** tugmasini qayta bosish.



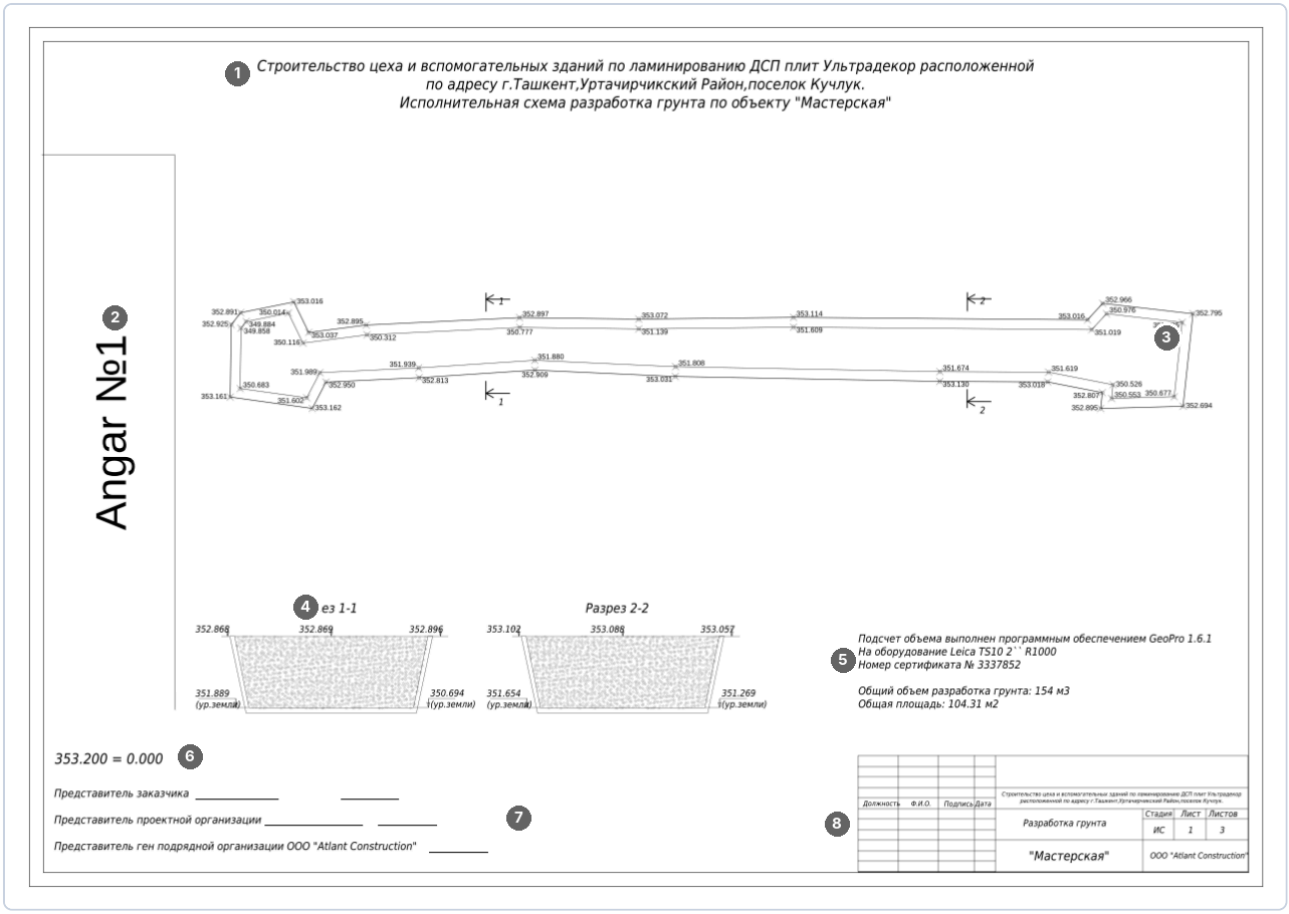
10-rasm. O‘lchash: TS0001 dan TS0005 gacha — masofa, ΔX, ΔY, ΔH va qiyalik

ΔH va qiyalik ikkala uchi ham s’yomka nuqtasi bo‘lganda chiqadi (chizma uchida otmetka yo‘q).

6 List va natija fayllari

6.1 «Ijro sxemasi» sahifasi

Bu tabda tayyor list PDF'da qanday chiqsa, xuddi shunday ko'rinadi. Yuqoridagi **«List:»** ro'yxatidan listni tanlang; **«Yangilash»** (yoki F6) listni qayta chizadi. G'ildirak bilan kattalashtiring, sichqoncha bilan suring.



11-rasm. Tayyor list (albom, ikki kesim) va uning qismlari

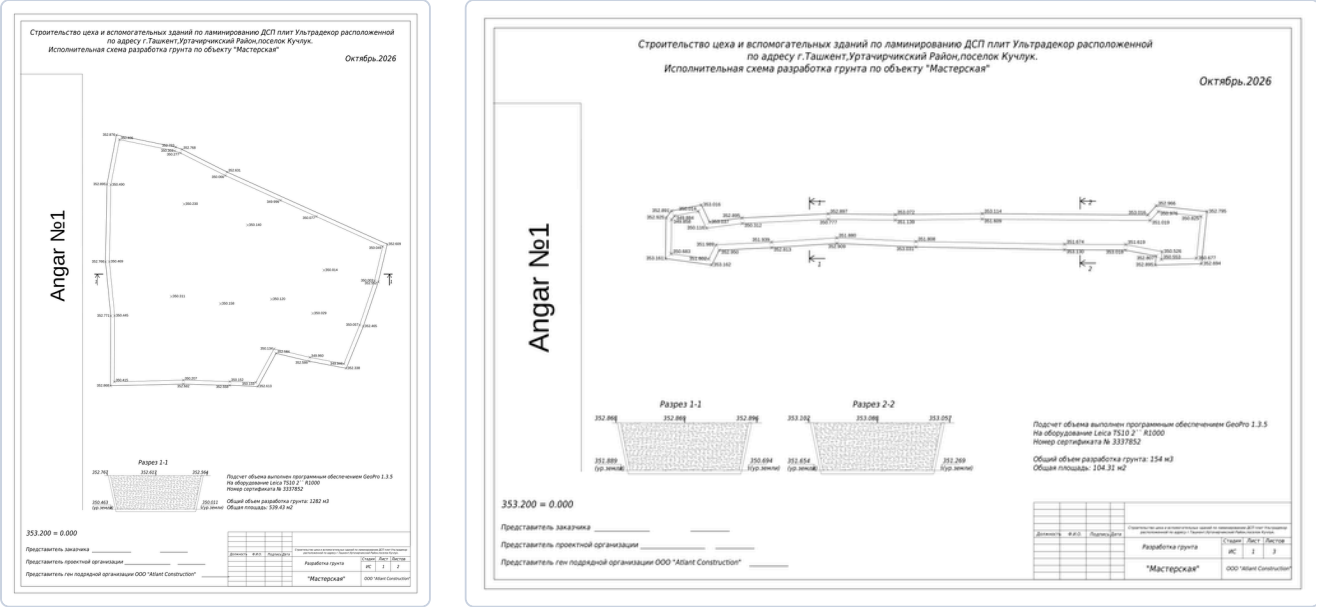
1. Sarlavha: obyektning to'liq nomi va *«Исполнительная схема …»* yozuvi; o'ngda sana.
2. List yonidagi yozuv (masalan, *«Angar №1»*).
3. Plan: brovka va podoshva chiziqlari, har bir nuqta otmetkasi, kesim belgilari 1-1 (2-2). Loyiha chizmasi bo'lsa — yonidagi binolar va o'qlar.
4. Kesimlar *«Разрез 1-1»* (albomda *«Разрез 2-2»* ham): yer sathi va tub otmetkalari bilan.
5. Hajm va maydon: dastur, asbob, sertifikat raqami, umumiy hajm (m^3) va maydon (m^2).
6. ±0.000 ning absolyut otmetkasi (masalan, **«353.200 = 0.000»**).
7. Imzolar: buyurtmachi, loyiha tashkiloti va bosh pudratchi vakillari.
8. Shtamp: ish turi, obyekt, tashkilot, bosqich *«ИС»*, list raqami va listlar soni.

Plan listga sig'adigan eng katta masshtabda chiziladi: sarlavhadan kesim va izohlargacha bo'lgan joyni to'ldiradi, o'rtada turadi, otmetkalar sarlavha, sana, kesim va shtampga tegmaydi. Masshtab 5 % dan oshmaydigan qadam bilan yaxlitlanadi (1:345, 1:1250 …). Sarlavhaning

hamma qatorlari list o‘rtasida; obyekt nomi juda uzun bo‘lsa, harfi biroz kichrayadi.

6.2 Kitob va albom listlar

Dastur har bir uchastka uchun list yo‘nalishini o‘zi tanlaydi: qaysi biri chizmani kattaroq masshtabda sig‘dirsa, o‘sha olinadi. Kitob listda (A4 vertikal) bitta kesim — 1-1, albom listda (A4 gorizontal) ikki kesim — 1-1 va 2-2 chiqadi. Yo‘nalishni qo‘lda tanlash: **«Qo‘shimcha»** → **«List yo‘nalishi»** (12-bob).

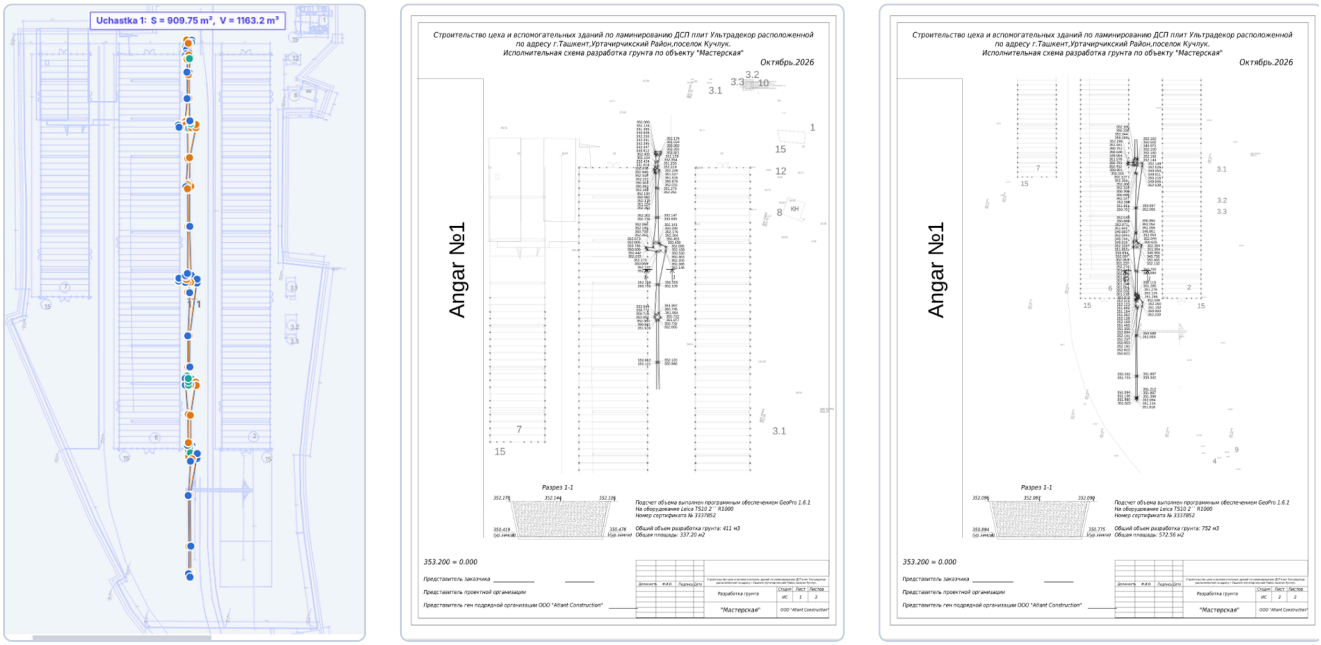


12-rasm. Tayyor listlar: kitob (chapda) va albom (o‘ngda)

6.3 Uzun transheyalar — bir nechta list

Ko‘ndalang kesimlar bilan olingan uzun transheya yoki lotok bitta uchastka bo‘ladi. Uning barcha otmetkalari bitta listga o‘qiladigan qilib sig‘masa, dastur transheyani o‘qi bo‘ylab bir necha qismga bo‘ladi: har bir listda o‘z qismi, o‘z kesimi va o‘z hajmi; qismlar hajmlarining

yig‘indisi uchastka hajmiga teng. List kesilgan joyda transheya ustidan ingichka uzilish chizig‘i o‘tadi. **«List:»** ro‘yxatida bunday listlar **«List 1 (uchastka 1, 1)»**, **«List 2 (uchastka 1, 2)»** kabi ko‘rinadi.



13-rasm. Uzun transheya (suv quvuri): chapda — plan (firuza nuqtalar — transheya ichidagi nuqtalar), o‘ngda — shu transheyaning ikki listi, har birida o‘z qismi, kesimi va hajmi

6.4 «Natija» sahifasi

Uchastka	Brovka nuqtalari	Tub nuqtalari	Brovka bo'yicha maydon, m²	Tub maydoni, m²	Qazish hajmi, m³	O'rtacha chuqurlik, m	Nazorat hisobi, m³
1	22	5	104.31	69.81	154.48	1.48	61.23
2	16	17	186.88	150.14	44.20	0.24	29.43
3	24	41	419.36	377.98	178.67	0.43	166.13

Nazorat hisobi — xuddi shu hajm boshqa usulda (tub nuqtalari podoshvaga ko'chirilmasdan). Katta farq devor yonidagi nuqtalar brovkadan uzoq olinganini bildiradi.

Jurnal

```
Uchastka 1: Tub nuqtasi TS0027 brovkadan tashqarida (0.26 m)
Uchastka 2: TS0049, TS0050, TS0051, TS0052, TS0053, TS0054 tub nuqtalarida brovka olinmagan — kontur ular orqali o'tkazildi (tik devor)
Uchastka 2: Tub nuqtasi TS0040 brovkadan tashqarida (0.08 m)
Uchastka 2: Tub nuqtasi TS0041 brovkadan tashqarida (0.64 m)
Uchastka 2: Tub nuqtasi TS0042 brovkadan tashqarida (0.13 m)
Shu s'yomkaning chizmasi topildi: /home/claude/geo/work/realdata/Kuchlik skvajnya.dxf
Uchastka 1: Tub nuqtasi TS0027 brovkadan tashqarida (0.26 m)
Uchastka 2: TS0049, TS0050, TS0051, TS0052, TS0053, TS0054 tub nuqtalarida brovka olinmagan — kontur ular orqali o'tkazildi (tik devor)
Uchastka 2: Tub nuqtasi TS0040 brovkadan tashqarida (0.08 m)
Uchastka 2: Tub nuqtasi TS0041 brovkadan tashqarida (0.64 m)
Uchastka 2: Tub nuqtasi TS0042 brovkadan tashqarida (0.13 m)
```

14-rasm. «Natija» sahifasi: uchastkalar jadvali (tepada), nazorat hisobi izohi va jurnal (pastda)

Ustun	Ma’nosi
«Brovka nuqtalari», «Tub nuqtalari»	Uchastkadagi brovka va tub nuqtalari soni.
«Brovka bo‘yicha maydon, m²»	Brovka konturi ichidagi maydon — listdagi *«Общая площадь»*.
«Tub maydoni, m²»	Kotlovan tubining maydoni.
«Qazish hajmi, m³»	Asosiy hisob — listga chiqadigan hajm.
«O‘rtacha chuqurlik, m»	Hajm maydonga bo‘lingan.
«Nazorat hisobi, m³»	Xuddi shu hajm boshqa usulda (tub nuqtalari podoshvaga ko‘chirilmasdan). Katta farq devor yonidagi nuqtalar brovkadan uzoq olinganini bildiradi.

Pastdagi **«Jurnal»** — dastur xabarlari: o‘qilgan nuqtalar soni, ogohlantirishlar (masalan, *«Uchastka 2: Tub nuqtasi TS0040 brovkadan tashqarida (0.08 m)»*), yozilgan fayllar. Ogohlantirishlar ro‘yxati 17-bobda.

6.5 Natija fayllari

- **PDF** — barcha listlar bitta faylda, A4, chop etishga tayyor.
- **DXF** — har bir list alohida fayl; AutoCAD, nanoCAD, BricsCAD ochadi. Loyiha chizmasi DXF’da *«Проект»* qatlamida bo‘ladi.
- **DWG** — kompyuterda AutoCAD (LT emas) o‘rnatilgan bo‘lsa, dastur o‘sha listlarni AutoCAD 2018 formatidagi DWG qilib ham yozadi (har list ~2 soniya) — AutoCAD’da qayta saqlash shart emas. **«Tanlab eksport qilish...»** oynasidagi **«DWG»** belgisi bilan o‘chiriladi yoki yoqiladi; tanlov **«Tayyor»** va **«Loyihalar»** uchun ham saqlanadi.
- **Excel** — uchta varaq: *«Ведомость точек»* (har bir nuqta: nomi, X, Y, H, uchastka, turi, izoh), *«Подсчёт объёма»* (har bir uchastka: nuqtalar soni, maydonlar, hajm va nazorat hisobi), *«Разрез 1-1»* (kesim profili: masofa, boshlang‘ich va haqiqiy otmetka, chuqurlik).
- **.geopro** — ish nusxasi: **«Tarix»** yoki **«Loyihani ochish...»** orqali qayta ochib tuzatish uchun.

6.6 Tanlab eksport va boshqa formatlar

«Fayl» → **«Eksport»** menyusida: **«Tayyor — DXF, PDF, Excel»**, **«Tanlab eksport qilish...»** (Ctrl+E), **«Faqat PDF»**, **«Faqat DXF»**, **«Faqat Excel»**, **«Listni PNG qilish...»**.

1. **«Tanlab eksport qilish...»** ni tanlang — **«Eksport»** oynasi ochiladi.
2. **«Nimani eksport qilish»** bo‘limida kerakli formatlarni belgilang: DXF, DWG (AutoCAD o‘rnatilgan bo‘lsa), PDF, Excel, Revit (pastga qarang).
3. **«Uchastkalar (listlar)»** ro‘yxatida faqat keraklilarini belgilangan holda qoldiring.
4. **«Papka:»** maydonida natija papkasini ko‘rsating (**«Tanlash...»**).
5. Kerak bo‘lsa **«Telegram’ga ham yuborish»** ni belgilang — eksportdan keyin chatni tanlaysiz.

6. **«Eksport»** ni bosing. **«Eksportdan so‘ng papkani ochish»** belgilangan bo‘lsa, papka ochiladi.

«Listni PNG qilish...» — **«Ijro sxemasi»** sahifasida tanlangan listni rasm (PNG) qilib saqlaydi: masalan, Telegram orqali tez yuborish uchun.

6.7 Revit uchun eksport

«Fayl» → **«Revit uchun: nuqtalar va kotlovan yuzasi...»** (yoki **«Eksport»** oynasidagi **«Revit»** belgisi; belgilab qo‘ysangiz, **«Tayyor»** ham ularni yozadi). Natija papkasiga uch fayl tushadi:

- **..._Revit_points.csv** — s’yomka nuqtalari X,Y,Z (metr). Revit’da: Toposolid (yoki Toposurface) → **«Create from Import»** → **«Specify Points File»**, birlik — metr.
- **..._Revit_surface.dxf** — kotlovanning tayyor yuzasi 3D yoqlar bilan, brovka va qiyalik osti 3D chiziqlari, nuqtalar. Revit’da: **«Insert»** → **«Import CAD»** (metr, **«Auto - Origin to Origin»**), keyin Toposolid → **«Create from Import»** → **«Select Import Instance»**.
- **..._Revit.txt** — shu yo‘riqnoma. Koordinatalar boshidan 20 km dan uzoq bo‘lsa (xarita koordinatalari), fayllar yaxlit tayanch nuqtadan (X0, Y0) yoziladi — Revit o‘z boshidan ~32 km ichida ishlaydi; X0, Y0 shu faylda yoziladi (Revit’da Shared Coordinates uchun).

7 Plita, styajka, tayyorlov (beton, peskobeton)

Kotlovan va transheyadan tashqari GeoPro tekis yuzalar s'yomkasidan ham ijro sxemasini chiqaradi: plita (перекрытие), styajka, beton yoki peskobeton tayyorlovi, qum yostig'i.

7.1 Dastur buni o'zi taniydi

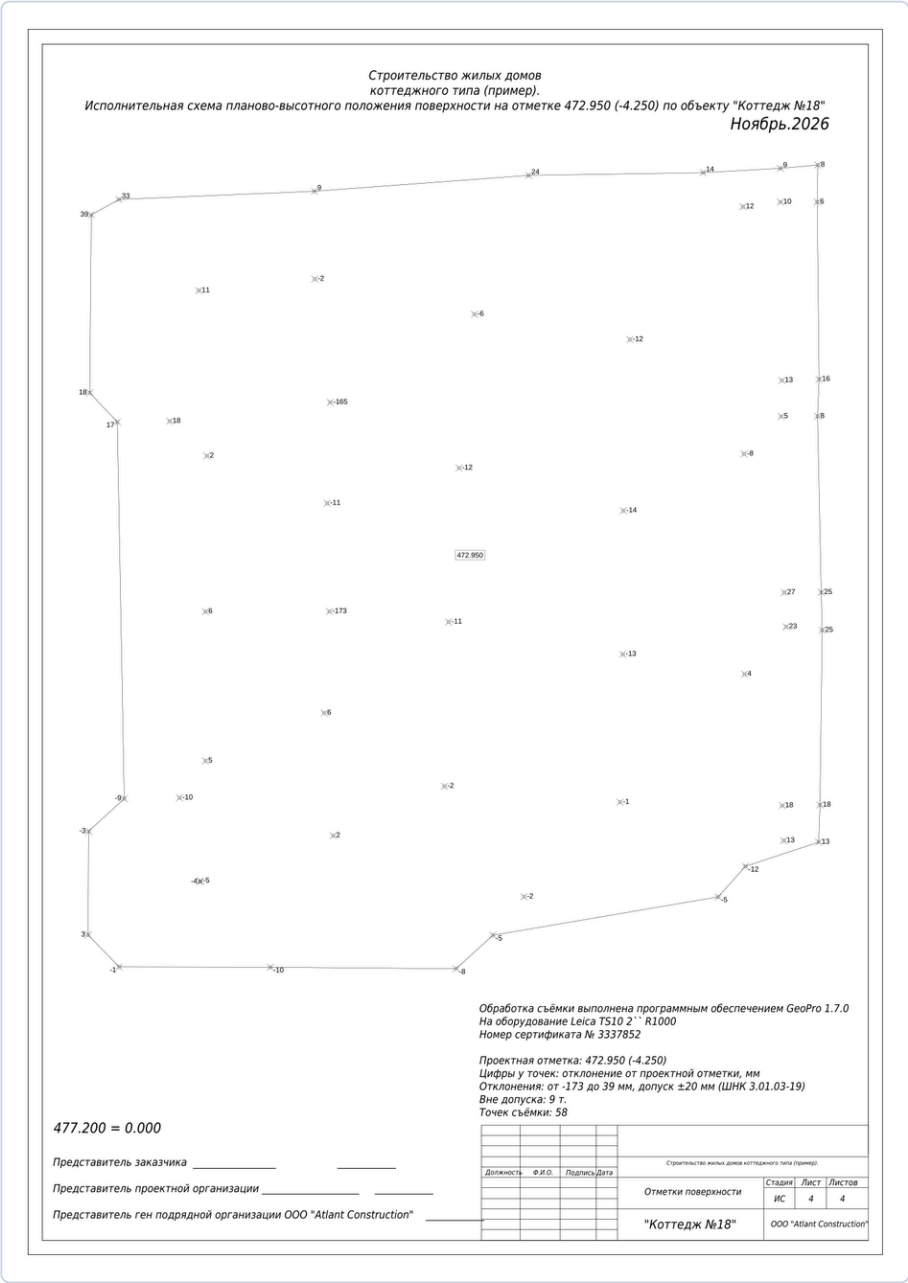
- Barcha otmetkalar bir yoki bir necha tekis sathda yotsa (masalan, 481.763 ± 0.01 m), bu — sirt: brovka, tub, hajm va razrez bo'lmaydi. Kotlovan va transheyalar avvalgidek hisoblanadi.
- **Stansiyalar** nuqtalar qatoriga qo'shilmaydi: raqamli nomlar orasidagi bir-ikkita harfli nom (masalan, JMJ204) va raqamlar ketma-ketligidan tashqari, hamma nuqtalardan kamida 0,8 m baland yozuvlar (asbob plita ustida yoki chuqur yonidagi yerda turgan joy; ko'pincha fayldagi birinchi qator).
- Bir faylda yonma-yon bir necha kottej bo'lsa va har biri o'z sathida bo'lsa (masalan, 473.200 / 473.100 / 473.050 / 472.950), har biri **alohida uchastka va alohida list** bo'ladi. Bitta plitadagi pastki terrasa, chuqurlar (приямки) yoki to'sinlar o'z plitasida qoladi.

7.2 Loyiha otmetkasi va og'ishlar

Sirt s'yomkasi ochilganda o'ng paneldagi shtamp ma'lumotlari ostida **«Loyiha otmetkalari (plita, styajka)»** bo'limi paydo bo'ladi — har uchastka uchun bitta maydon. U yerga loyiha otmetkasini absolyut qiymatda kiriting (masalan, `472.950`):

- listda har nuqta yonida **loyihadan og'ish mm da** yoziladi (12, 0, -7 ...), planda loyiha otmetkasi ramkada;
- sarlavhada: *«Исполнительная схема планово-высотного положения поверхности на отметке 472.950 (-4.250)»* — qavs ichidagi nisbiy otmetka **«Absolyut otmetka ±0.000»** dan hisoblanadi;
- izohda: loyiha otmetkasi, og'ishlar oralig'i, dopusk (ShNQ 3.01.03-19 bo'yicha gorizontal tekislik uchun 20 mm) va undan oshgan nuqtalar soni; plitaning boshqa sathidagi (terrasa, loyiha sathidan kamida 10 sm farq qiladi) nuqtalar alohida ko'rsatiladi, bir necha santimetrlik botiq yoki do'nglik esa dopusk hisobida qoladi;
- Excel'da *«Отметки поверхности»* varag'i: har nuqtaning haqiqiy va loyiha otmetkasi, og'ishi va dopuskdami.

Loyiha otmetkasi kiritilmasa, listda har nuqtaning haqiqiy otmetkasi yoziladi. Maydon ostida og‘ishlar oralig‘i va dopuskdan oshgan nuqtalar soni darhol ko‘rinadi.



15-rasm. Peskobeton tayyorlovi, kottej №18: loyiha otmetkasi 472.950, nuqtalarda og‘ish mm da (ikki chuqurda -173 va -165)

7.3 Kontur, o‘qlar va chegaralar

Plitaning aniq chegarasi va o‘qlari loyiha chizmasidan olinadi: DWG/DXF ni qo‘shing (**«Loyiha chizmasi»** bobi) — list plan ostida chizmani ko‘rsatadi. Chizmasiz GeoPro konturni chetdagi nuqtalar bo‘yicha ingichka chiziq bilan taxminan chizadi. Aniq kontur kerak bo‘lsa, chetdagi nuqtalarni tanlang va o‘ng tugma → **«Plita / styajka cheti (kontur)»**: kontur faqat shu nuqtalar orqali o‘tadi.

7.4 Avtomatik aniqlash adashsa

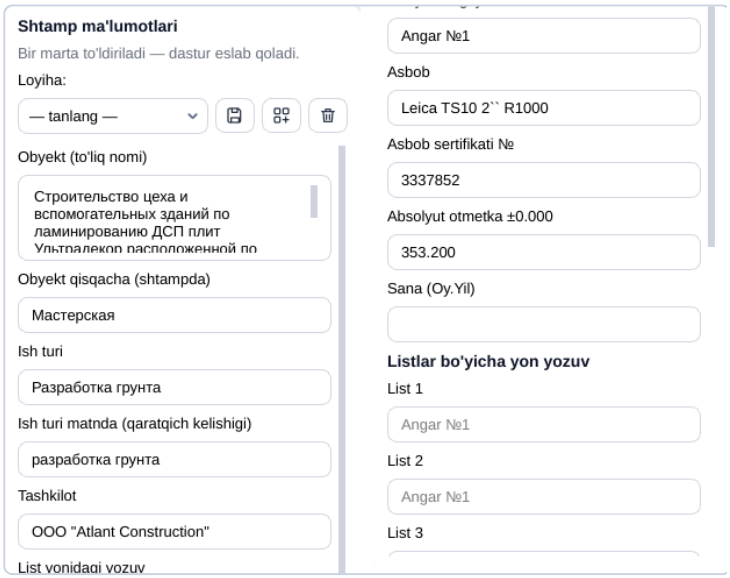
«Qo‘shimcha» oynasidagi **«Nima s’yomka qilingan»** → **«S’yomka turi»**: **«avtomatik aniqlash»**, **«kotlovan, transheya (grunt qazish)»** yoki **«plita, styajka, tayyorlov (sirt otmetkalari)»**. O‘sha yerda dopusk ham o‘zgartiriladi. Tanlov faqat ochiq fayl uchun: keyingi TXT yana avtomatik aniqlanadi. Tubi tekis sayoz kotlovan plitaga o‘xshasa, dastur uni kotlovan deb hisoblaydi va jurnalda shu haqda maslahat yozadi.

> **Ish turi.** Shtampdagi ish turi sirt uchun o‘zi *«Отметки поверхности»* va *«планово-высотного положения поверхности»* bo‘ladi. Aniqrog‘ini yozing — masalan, *«Устройство защитной стяжки»* / *«устройства защитной ц/п стяжки»* — dastur yozganingizni o‘zgartirmaydi.

8 Shtamp ma’lumotlari

O‘ng paneldagi **«Shtamp ma’lumotlari»** listdagi doimiy yozuvlarni beradi. Ular bir marta to‘ldiriladi — dastur eslab qoladi va keyingi fayllarga o‘zi qo‘yadi.

List rus tilida bo‘lgani uchun maydonlarni ham rus tilida to‘ldiring. Ko‘p qatorli maydonga uzun nomni bemalol yozing — dastur uni listga o‘zi joylaydi.



16-rasm. «Shtamp ma’lumotlari» paneli

Maydon	Listda qayerda	Namuna
«Obyekt (to‘liq nomi)»	Sarlavha, shtamp	Строительство цеха … по адресу …
«Obyekt qisqacha (shtampda)»	Sarlavha oxiri, shtamp	Мастерская
«Ish turi»	Shtamp	Разработка грунта
«Ish turi matnda (qaratqich kelishigi)»	*«Исполнительная схема …»* va *«Общий объем …»* yozuvlari	разработка грунта
«Tashkilot»	Shtamp, imzolar	OOO "Atlant Construction"
«List yonidagi yozuv»	Listning chap chetidagi vertikal yozuv	Angar №1
«Asbob»	*«На оборудование …»*	Leica TS10 2" R1000
«Asbob sertifikati №»	*«Номер сертификата № …»*	3337852
«Absolyut otmetka ±0.000»	**«353.200 = 0.000»** yozuvi	353.200
«Sana (Oy.Yil)»	Sarlavha ostida, o‘ngda	Октябрь.2026

Sana har bir yangi TXT uchun joriy oy bilan avtomatik to‘ldiriladi. Boshqa sana kerak bo‘lsa, o‘zgartiring.

8.1 Listlar bo‘yicha yon yozuv

Faylda bir nechta uchastka bo‘lsa, panelda **«Listlar bo‘yicha yon yozuv»** bo‘limi paydo bo‘ladi: har bir uchastka listi uchun o‘z yon yozuvini kiriting (masalan, *«Angar №1»*, *«Angar №2»*). Bo‘sh qoldirilsa, umumiy **«List yonidagi yozuv»** olinadi. Yon yozuv umuman bo‘lmasa, listning chap chetidagi ustun chizilmaydi — plan o‘sha joyni ham egallaydi.

8.2 «Loyiha:» — obyektlar ro‘yxati

Bir nechta obyektda ishlasangiz, har birining shtamp ma’lumotlarini saqlab qo‘ying:

1. Maydonlarni to‘ldiring.
2. **«Loyiha:»** ro‘yxati yonidagi saqlash (disk belgisi) tugmasini bosing.
3. Nom bering (masalan, *«Kuchlik»* yoki *«Podyomnik»*) va **«OK»** ni bosing.

Keyin obyektni ro‘yxatdan bir bosishda tanlaysiz — uning shtamp ma’lumotlari, loyiha chizmasi, list namunasi va hisob parametrlari darhol qo‘yiladi. Ro‘yxatda obyekt tanlangan bo‘lsa, saqlash tugmasi uni yangilaydi. Yonidagi ikkinchi tugma **«Loyihalar»** oynasini ochadi (9-bob), uchinchisi (savat) tanlangan loyihani ro‘yxatdan o‘chiradi — diskdagi fayllar qoladi.

> **Ikki xil *«loyiha»*. «Loyiha:»** ro‘yxati va **«Loyihalar»** oynasi — **qurilish obyekti**: shtamp, chizma va ko‘p TXT. **«Loyihani saqlash»** (Ctrl+S) esa **bitta ishning** `.geopro` faylini saqlaydi.

8.3 «Loyiha fayllari» bo‘limi

Panelning pastki qismida loyiha chizmasi (10-bob) va o‘z list namunangiz (11-bob) beriladi.

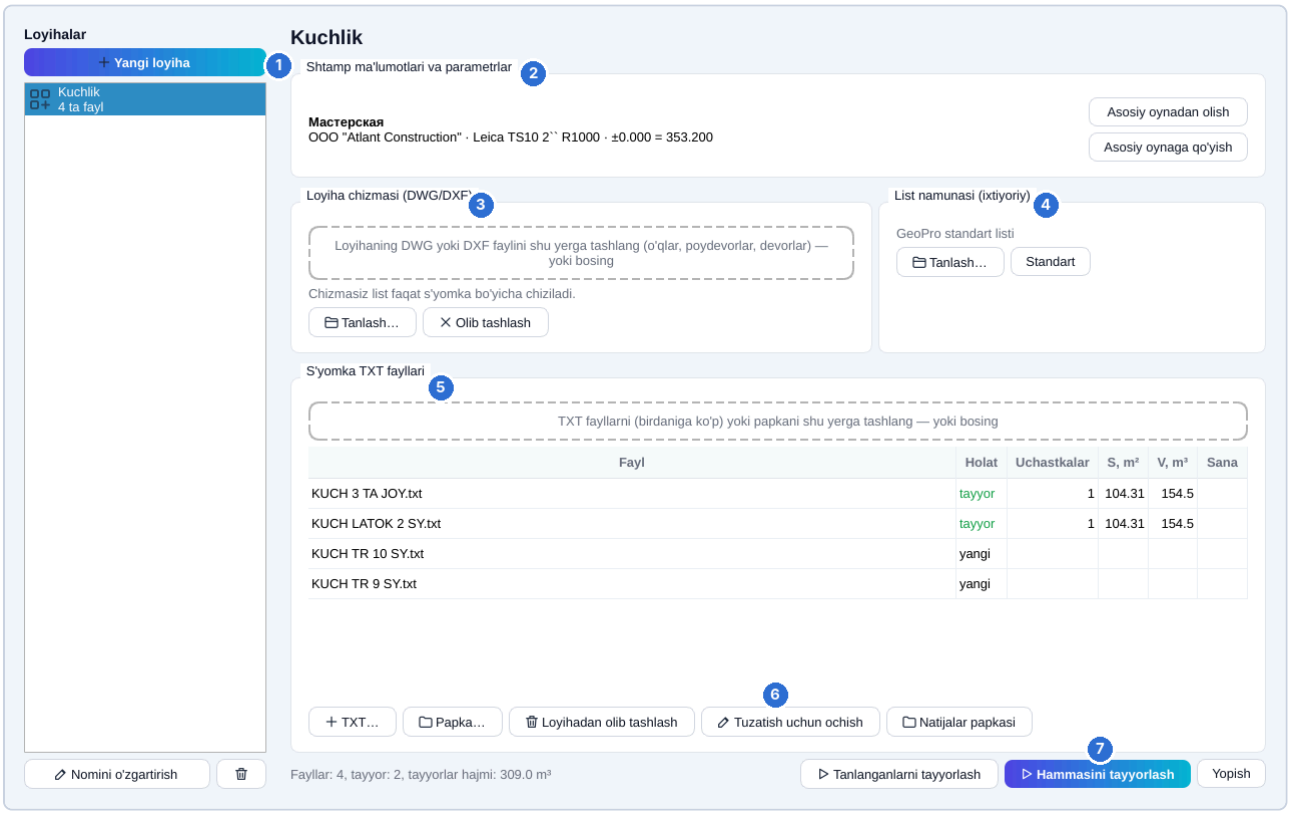
8.4 Ishni saqlash va avtomatik nusxa

- **«Loyihani saqlash»** (Ctrl+S) — ishni `.geopro` faylga saqlaydi: nuqtalar tahrirlari, shtamp, chizma va parametrlar bilan. Keyin **«Loyihani ochish...»** bilan davom ettirasiz.
- Saqlanmagan ish har 90 soniyada avtomatik nusxalanadi. Dastur kutilmaganda yopilsa (svet o‘chsa), keyingi ochilishda *«Dastur ishni saqlamasdan yopilgan (...). Uni tiklaysizmi?»* deb so‘raydi — **«Ha»** ni bosing va ishni Ctrl+S bilan kerakli joyga saqlang.
- Dasturdan chiqishda saqlanmagan o‘zgarish bo‘lsa, *«Chiqishdan oldin loyihani saqlaysizmi?»* deb so‘raladi.

9 Loyihalar — ko‘p TXT birdan

Bitta qurilish obyektida oylar davomida o‘nlab kotlovan va transheya s’yomka qilinadi. **«Loyihalar»** oynasida obyekt bir marta sozlanadi — shtamp ma’lumotlari, loyiha chizmasi, o‘z list namunasi va hisob parametrlari. Keyin unga istalgancha TXT tashlanadi va hammasi bir tugma bilan tayyorlanadi.

Oynani ochish: yuqoridagi **«Loyihalar»** tugmasi (Ctrl+L), **«Loyihalar»** → **«Loyihalar...»**, boshlang‘ich oynadagi **«Loyihalar»** kartochkasi — yoki asosiy oynaga papka yoki bir nechta TXT tashlang.



17-rasm. «Loyihalar» oynasi

1. Loyihalar ro‘yxati va **«Yangi loyiha»**.
2. **«Shtamp ma’lumotlari va parametrlar»**.
3. **«Loyiha chizmasi (DWG/DXF)»**.
4. **«List namunasi (ixtiyoriy)»**.
5. **«S’yomka TXT fayllari»** — fayllar jadvali va holati.
6. **«Tuzatish uchun ochish»**.
7. **«Hammasini tayyorlash»**.

9.1 Yangi loyiha

1. **«Yangi loyiha»** ni bosing va nom bering (dastur **«Obyekt qisqacha (shtampda)»** maydonidagi nomni taklif qiladi). Shtamp ma’lumotlari asosiy oynadan olinadi.
2. Keyin shtampni asosiy oynada o‘zgartirsangiz — **«Asosiy oynadan olish»**. Loyiha ma’lumotlarini asosiy oynaga qaytarish — **«Asosiy oynaga qo‘yish»**.

3. **«Loyiha chizmasi (DWG/DXF)»** maydoniga obyektning DWG yoki DXF faylini tashlang (yoki maydonni bosib tanlang). Chizma s'yomka koordinatalarida bo'lsa, ostida *«Chizma koordinatalari s'yomka bilan mos — kotlovan o'z joyiga tushadi, listda yonidagi bino va devorlar chiqadi.»* deb yoziladi. Boshqa koordinatalarda bo'lsa, loyihaning istalgan TXT sini oching va **«Bog'lash...»** ni bosing (ikki nuqta, 10-bob) — bog'lash loyihaga saqlanadi.
4. Kerak bo'lsa, **«List namunasi (ixtiyoriy)»** — o'z ijro sxemangiz (11-bob).
5. **«S'yomka TXT fayllari»** maydoniga TXT fayllarni (birdaniga ko'p) yoki butun papkani tashlang; yoki **«TXT...»** / **«Papka...»** tugmalari. Papkadan undagi barcha TXT fayllar olinadi.

9.2 Hammasini tayyorlash

«Hammasini tayyorlash» barcha yangi fayllar (shuningdek xato bergan, o'zgargan va balans yetmagan fayllar) uchun DXF, PDF va Excel tayyorlaydi — har biri o'z TXT yonidagi `<nom>_GeoPro` papkasida. Jarayon pastdagi chiziqda ko'rinadi, oxirida masalan *«Tayyor: 2 / 2. Bu fayllar hajmi: 309.0 m³.»* yoziladi.

- **«Tanlanganlarni tayyorlash»** — jadvalda belgilangan qatorlarni qayta tayyorlaydi (masalan, shtamp yoki chizma o'zgargandan keyin). Tayyor fayllarni qayta tayyorlash bepul.
- Demo rejimda dastur oldindan ogohlantiradi: listlar *«ДЕМО-ВЕРСИЯ»* yozuvi bilan chiqadi.
- Balans yetmasa, dastur so'raydi: *«Yangi fayllar: 5, balansda: 3. Balans yetganlarini tayyorlaymi? Qolganlari «balans yo'q» bo'lib qoladi.»*

9.3 Fayl holatlari

Holat	Ma'nosi
yangi	Hali tayyorlanmagan.
tayyor	Natijalar tayyor.
o'zgargan	TXT tayyorlangandan keyin o'zgargan — qayta tayyorlang. O'zgargan TXT yangi fayl hisoblanadi.
xato	Tayyorlab bo'lmadi. Sababini ko'rish uchun sichqonchani fayl nomi ustiga olib boring.
balans yo'q	Balans yetmadi — to'ldiring va qayta tayyorlang (15-bob).
fayl topilmadi	TXT diskdan o'chirilgan yoki boshqa joyga ko'chirilgan.

Pastki satrda jami: *«Fayllar: 4, tayyor: 2, tayyorlar hajmi: 309.0 m³»*.

9.4 Bitta faylni tuzatish

Qatorni ikki marta bosing yoki **«Tuzatish uchun ochish»** ni bosing: fayl asosiy oynada loyiha sozlamalari bilan ochiladi (tayyor fayl — avvalgi tahrirlari bilan). Tuzating va **«3 Tayyor — DXF, PDF, Excel»** ni bosing — natija yangilanadi va loyiha jadvaliga yoziladi.

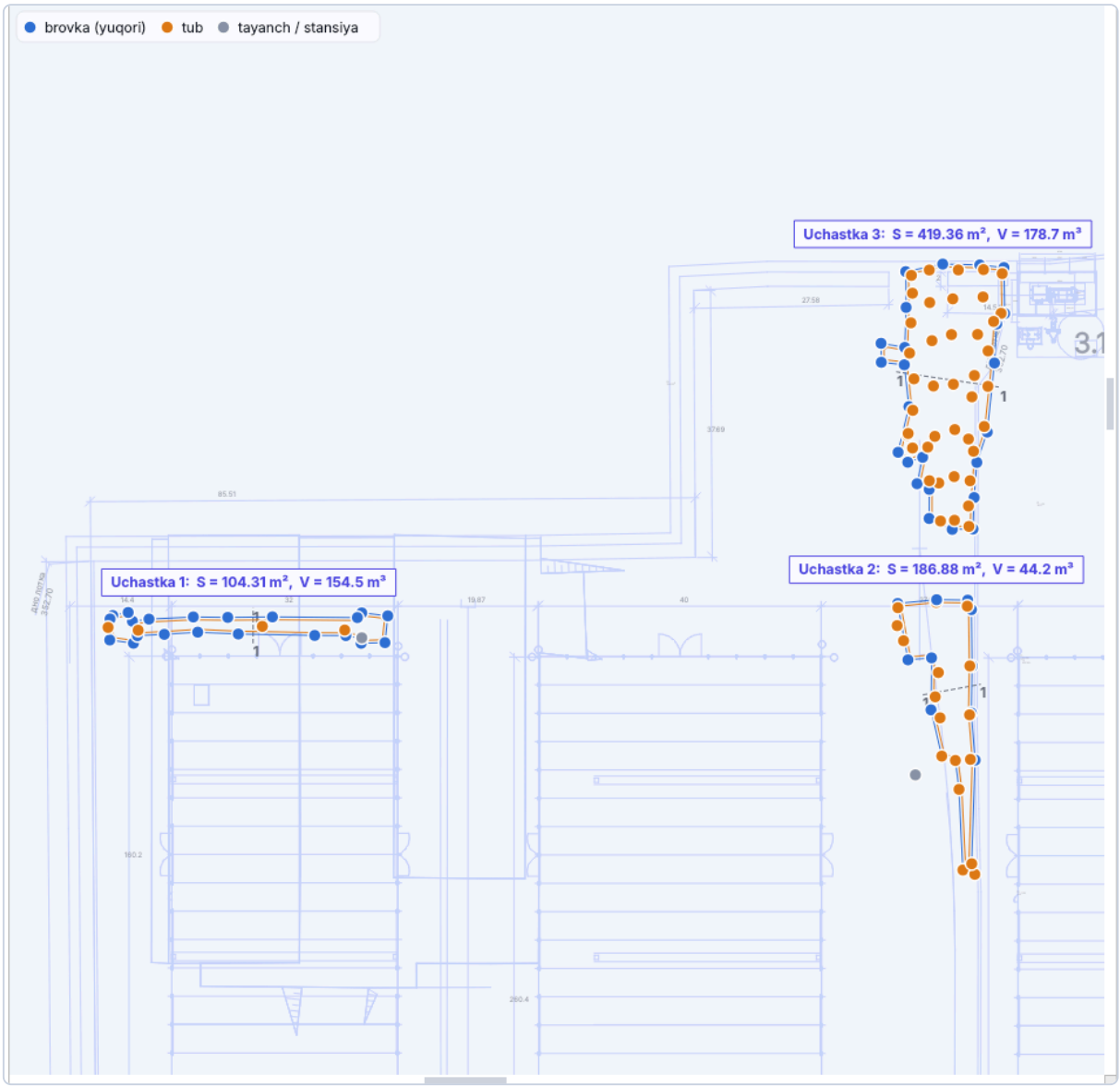
- **«Natijalar papkasi»** — tanlangan faylning natijalar papkasini ochadi.

- **«Loyihadan olib tashlash»** — faylni ro‘yxatdan olib tashlaydi (diskda qoladi).
- **«Nomini o‘zgartirish»** va savat belgisi (loyihani o‘chirish) — ro‘yxat ostida. Loyiha o‘chirilsa ham diskdagi fayllar va natijalar qoladi.

> **Maslahat.** Asosiy oynadagi **«Loyiha:»** ro‘yxatida shu obyekt tanlangan bo‘lsa, asosiy oynada tayyorlangan fayllar ham loyiha jadvaliga avtomatik yoziladi.

10 Loyiha chizmasi (DWG/DXF/IFC), tahrirlash, AutoCAD va Revit

Loyiha chizmasidagi o‘qlar, binolar, devorlar va quvurlar s’yomka ostiga tushadi va listga chiqadi — ijro sxemasi kotlovanni atrofidagi binolarga nisbatan ko‘rsatadi.



18-rasm. Loyiha chizmasi plan ostida: uchastkalar binolar va o‘qlar orasida

10.1 Chizmani qo‘shish yo‘llari

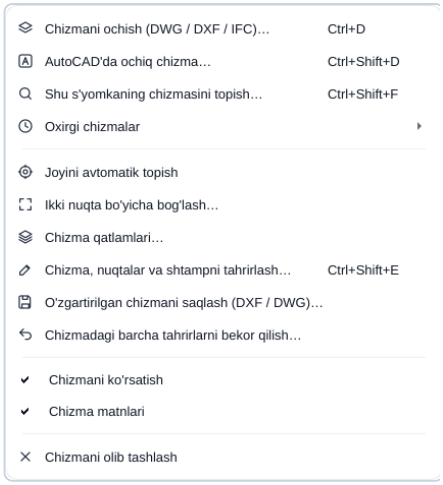
1. Fayldan. «Chizma» → «Chizmani ochish (DWG / DXF / IFC)...» (Ctrl+D), yuqoridagi **«Chizma»** tugmasi, shtamp panelidagi **«Fayl...»** tugmasi — yoki DWG/DXF faylni oynaga tashlang.

2. AutoCAD’dan. «Chizma» → «AutoCAD’da ochiq chizma...» (Ctrl+Shift+D) yoki shtamp panelidagi **«AutoCAD»** tugmasi — AutoCAD’da hozir ochiq turgan chizmani bir bosishda oladi. Bir nechta chizma ochiq bo‘lsa, ro‘yxatdan tanlaysiz (faol chizma **«★ faol»** deb belgilangan).

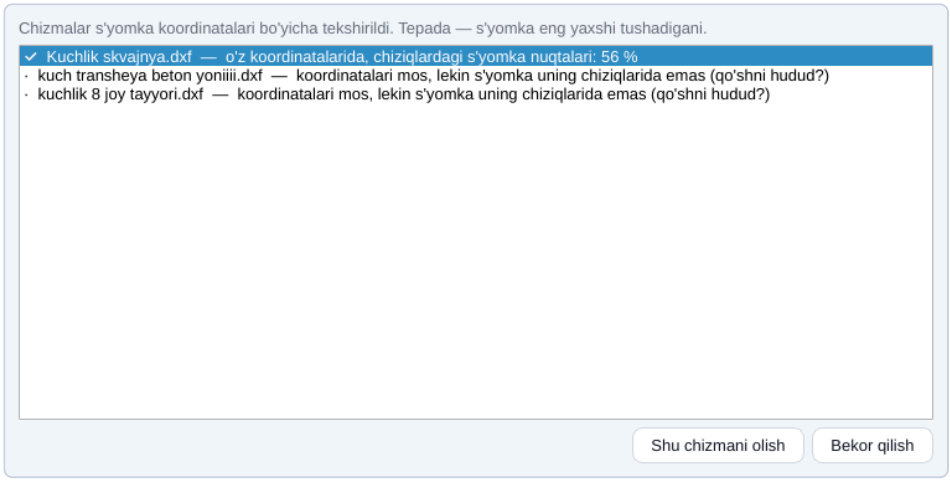
Chizmaning **oxirgi saqlangan** holati olinadi — o‘zgartirgan bo‘lsangiz, avval AutoCAD’da saqlang (Ctrl+S).

3. Oxirgi chizmalar. «Chizma» → «Oxirgi chizmalar» — oxirgi ishlatilgan chizmalar ro‘yxati (sakkiztagacha): kerakli chizmani tanlang. Hali chizma ishlatilmagan bo‘lsa, ro‘yxatda **«— bo‘sh —»** turadi.

4. Avtomatik qidirish. «Chizma» → «Shu s’yomkaning chizmasini topish...» (Ctrl+Shift+F). Dastur chizmani o‘zi qidiradi: AutoCAD’da ochiq chizmalar, oxirgi ishlatilgan chizmalar, TXT papkasidagi va undan bir yuqoridagi papkadagi DWG/DXF fayllar. Har biri s’yomka koordinatalari bo‘yicha tekshiriladi.



19-rasm. «Chizma» menyusi



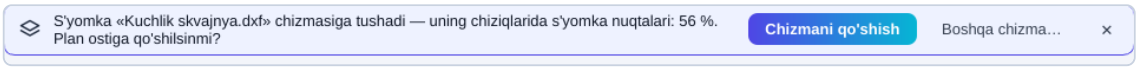
20-rasm. «Topilgan chizmalar» oynasi: tepada — s’yomka eng yaxshi tushadigan chizma

- ✓ — chizma s’yomka bilan bir koordinatalarda va s’yomka uning chiziqlari ustida; foiz — chizma chiziqlariga tushgan s’yomka nuqtalari ulushi;
- · *«koordinatalari mos, lekin s’yomka uning chiziqlarida emas (qo‘shni hudud?)»* — chizma o‘sha koordinatalar tizimida, lekin s’yomka uning boshqa joyida (masalan, qo‘shni bino chizmasi);
- · *«boshqa koordinatalar (ikki nuqta bo‘yicha bog‘lash kerak)»*;
- ⚠ — faylni o‘qib bo‘lmadi.

Eng mosi tepada turadi va tanlangan bo‘ladi. **«Shu chizmani olish»** (yoki qatorni ikki marta bosish) — chizma o‘z joyiga qo‘yiladi. Qidiruvdan oldin TXT ochilgan bo‘lishi kerak: chizma s’yomka koordinatalari bo‘yicha topiladi.

10.2 Chizma taklifi

TXT ochilganda loyiha chizmasi hali bo‘lmasa, dastur oxirgi ishlatilgan chizmalarni hamda TXT papkasidagi va undan bir yuqoridagi papkadagi DXF fayllarni (ilgari o‘qilgan DWG‘larni ham) jimgina tekshiradi — hech narsa konvertatsiya qilinmaydi va hech narsa so‘ralmaydi. S’yomka ulardan biriga tushsa, tablar ustida taklif chiqadi:



21-rasm. Chizma taklifi: s’yomka *«Kuchlik skvajnya.dxf»* chizmasiga tushadi

- **«Chizmani qo‘shish»** — chizmani plan ostiga qo‘yadi;
- **«Boshqa chizma…»** — to‘liq qidiruvni ochadi (**«Shu s’yomkaning chizmasini topish…»**);
- × — taklifni yopadi: dastur qayta ochilguncha chizma taklif qilinmaydi.

10.3 Chizmaning joyi: avtomatik va ikki nuqta bo‘yicha

Chizma s’yomka bilan bir koordinatalar tizimida bo‘lsa (qurilish maydonining bosh plani), dastur uni o‘z joyida qoldiradi va birligini — metr, millimetr yoki santimetr — o‘zi aniqlaydi, AutoCAD’da INSUNITS noto‘g‘ri qo‘yilgan bo‘lsa ham. Shtamp panelidagi holat:

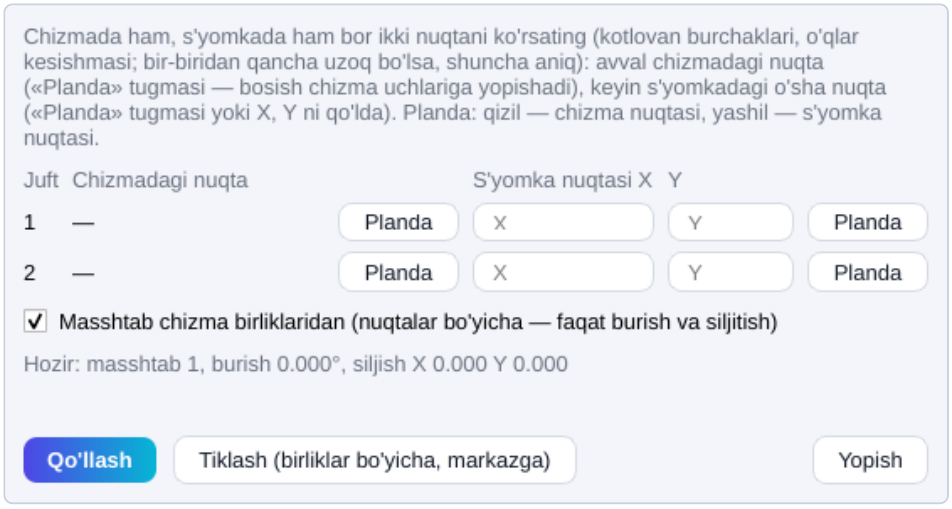
- *«✓ o‘z joyida (chizma koordinatalari, birlik: m)»* — hammasi joyida;
- *«✓ ikki nuqta bo‘yicha bog‘langan»* — qo‘lda bog‘langan;
- *«⚠ joyi topilmadi — ikki nuqta bo‘yicha bog‘lang»*.

Chizma boshqa koordinatalarda chizilgan bo‘lsa (masalan, bino o‘z o‘qlarida), dastur buni aytadi va darhol ikki nuqta bo‘yicha bog‘lashni taklif qiladi.

Ikki nuqta bo‘yicha bog‘lash

1. **«Chizma»** → **«Ikki nuqta bo‘yicha bog‘lash…»** ni (yoki shtamp panelidagi **«Bog‘lash…»** ni) bosing — **«Loyiha chizmasini bog‘lash»** oynasi ochiladi.
2. 1-juft qatorida birinchi **«Planda»** tugmasini bosing va planda chizmadagi nuqtani bosing (masalan, o‘qlar kesishmasi). Bosish chizma uchlariga yopishadi.
3. O‘sha qatordagi ikkinchi **«Planda»** tugmasini bosing va s’yomkadagi o‘sha nuqtani bosing — X va Y to‘ldiriladi. Koordinatalarni qo‘lda ham yozish mumkin.
4. 2-juft uchun ham shunday qiling. Ikki nuqtani imkon qadar bir-biridan uzoq tanlang (masalan, kotlovanning qarama-qarshi burchaklari). Tanlangan nuqtalar planda raqam bilan ko‘rinadi: qizil — chizmada, yashil — s’yomkada.
5. **«Qo‘llash»** ni bosing. Natija **«Hozir: masshtab …, burish …°, siljish X … Y …»** qatorida ko‘rinadi. Brovka nuqtalari chizmadagi kotlovan chizig‘iga tushganini tekshiring.

Biror nuqta tanlanmagan bo‘lsa, oyna nima yetishmayotganini aytadi (masalan, **«1-juft: chizmadagi nuqtani tanlang»**). Chizmada nuqtalar orasidagi masofa s’yomkadagidan sezilarli farq qilsa, **«Diqqat: ... boshqa-boshqa nuqtalar tanlanganga o‘xshaydi»** yoziladi — juftlarni tekshiring.



22-rasm. «Loyiha chizmasini bog‘lash» oynasi

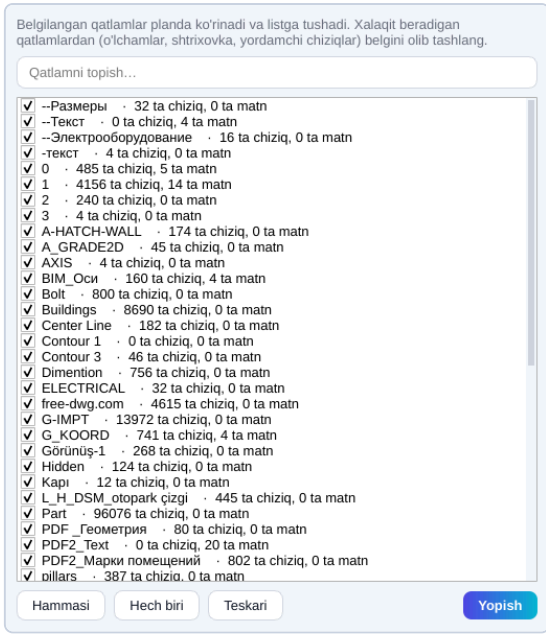
- **«Masshtab chizma birliklaridan (nuqtalar bo‘yicha — faqat burish va siljitish)»** — odatda belgilangan qoldiring. Chizma birligi noto‘g‘ri bo‘lsa, belgini olib tashlang: masshtab ham nuqtalar bo‘yicha hisoblanadi.
- **«Tiklash (birliklar bo‘yicha, markazga)»** — bog‘lashni bekor qilib, chizmani s’yomka markaziga qo‘yadi.
- Planda nuqta tanlashni `Esc` bekor qiladi.
- **«Chizma»** → **«Joyini avtomatik topish»** — qo‘lda bog‘lashni bekor qilib, avtomatik joylashni qaytaradi.
- Bog‘lash ishga va **«Loyihalar»**dagi obyektga saqlanadi — keyingi TXT’larda uni qayta qilish shart emas.

10.4 Qatlamlar

«Chizma» → **«Chizma qatlamlari...»**, plan ustidagi **«Qatlamlar»** tugmasi yoki shtamp panelidagi **«Qatlamlar...»**.

Belgilangan qatlamlar planda ko‘rinadi va listga tushadi. O‘lchamlar, shtrixovka, yordamchi chiziqlar kabi xalaqit beradigan qatlamlardan belgini olib tashlang — o‘zgarish darhol ko‘rinadi va ishga saqlanadi.

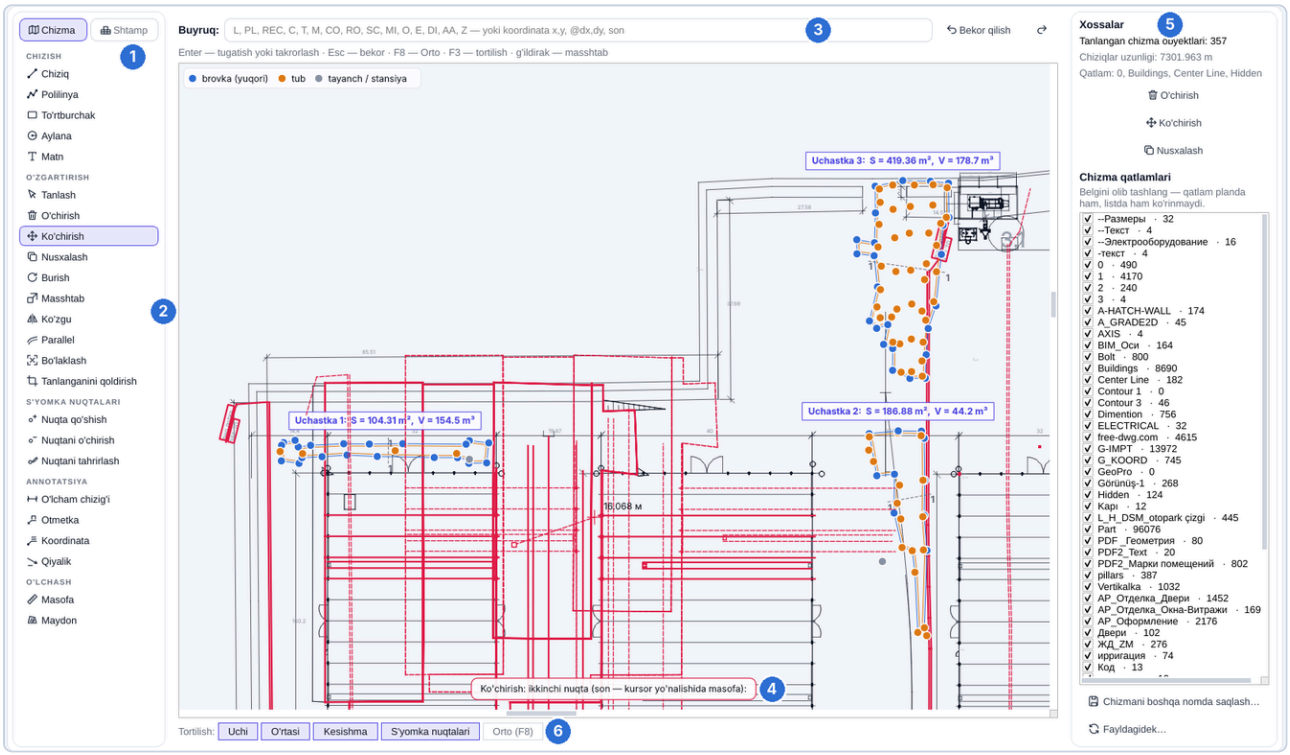
- **«Qatlamni topish...»** — qatlamni nomi bo‘yicha qidirish;
- **«Hammasi»**, **«Hech biri»**, **«Teskari»** — belgilarni birdan o‘zgartirish;
- har bir qatlam yonida undagi chiziq va matnlar soni ko‘rsatiladi;
- **«Defpoints»** qatlami odatda yashirin.



23-rasm. «Chizma qatlamlari» oynasi

10.5 «Tahrir» sahifasi: chizma, nuqtalar va shtamp — AutoCAD, Civil va Revit asboblari

Yon paneldagi **«Tahrir»** (yoki plan ustidagi **«Tahrir»**, **«Chizma»** → **«Chizma, nuqtalar va shtampni tahrirlash…»**, `Ctrl+Shift+E`) — tahrirlash uchun alohida sahifa. DWG/DXF faylning o‘zi hech qachon o‘zgarmaydi: tahrirlar ishga va **«Loyihalar»**dagi obyektga saqlanadi, plan va listda darhol ko‘rinadi.



24-rasm. «Tahrir» sahifasi: chapda asboblar, tepada buyruq qatori, o‘ngda xossalar va qatlamlar, pastda tortilish

1. **Chizma / Shtamp** — nimani tahrirlaymiz: loyiha chizmasi va s’yomka nuqtalari yoki list ramkasi va shtampi.

2. **Asboblar** bo‘limlarga ajratilgan: Chizish, O‘zgartirish, S’yomka nuqtalari, Annotatsiya, O‘lchash. Yoqilgan asbob ramka bilan ajralib turadi; tugma ustida turganda — nima qilishi va qisqartmasi.
3. **Buyruq qatori** — AutoCAD’dagidek: buyruqni yozing (L, M, CO …) yoki nuqtani raqam bilan kiriting. Chizma ustida yozsangiz ham harflar shu qatorga tushadi.
4. **Qizil satr** chizma ustida — asbob hozir nima kutayotganini aytadi (**«Ko‘chirish: tayanch nuqta:»** …).
5. **Xossalar** — tanlangan narsa haqida: chiziqlar uzunligi, qatlam, matn (o‘zgartirish mumkin), nuqtaning nomi, X, Y, H va turi. Pastda — **«Chizmani boshqa nomda saqlash…»** va **«Fayldagidek…»**.
6. **Tortilish**: uchi, o‘rtasi, kesishma, s’yomka nuqtalari (F3 — hammasi), **Orto** (F8) — faqat chizma o‘qlari bo‘ylab. O‘ngda — kursor koordinatalari.

10.6 Tanlash, o‘chirish, bo‘laklash

- **Tanlash**: chiziq yoki matnni bosing — u qizil bo‘ladi; Shift bilan qo‘shasiz. Ramka xuddi AutoCAD’dagidek: **chapdan o‘ngga** — faqat to‘liq ichidagilar, **o‘ngdan chapga** — tegib o‘tganlar ham.
- Delete yoki **«O‘chirish»** (**E**) — tanlangani o‘chadi. **«Tanlanganini qoldirish»** — kerakli joyni ramka bilan tanlab, qolganini bir bosishda olib tashlaysiz.
- **Bo‘laklash** (**X**, AutoCAD’dagi Explode) — blok (masalan, butun bosh plan bitta blok bo‘lib kelgan chizma) alohida chiziq va polilinyalarga ajraladi; polilinya — kesmalarga. Blokni bosganingizda dastur buni o‘zi aytadi: «Bu N qismdan iborat blok — X **«Bo‘laklash»** …», Xossalarda **«Bo‘laklash (X)»** tugmasi chiqadi.

10.7 Chizish va o‘zgartirish buyruqlari

Asbob	Buyruq	Qanday ishlaydi
Chiziq	L, DL	Nuqtalar bo‘yicha kesmalar. Uzunlikni son bilan (kursor yo‘nalishida), nuqtani *x,y* yoki *@dx,dy* bilan kiritish mumkin. Enter — tugatish.
Polilinya	PL	Bitta siniq chiziq; Backspace — bir qadam orqaga.
To‘rtburchak	REC	Ikki burchak yoki *@eni,bo‘yi*.
Aylana	C	Markaz va radius (nuqta yoki son).
Matn	T, TX	Joyini bosing, matn va harf balandligini (metrda) yozing.
Ko‘chirish / Nusxalash	M, MV / CO, CC	Tayanch nuqta → yangi joy (masofa son bilan). Nusxalash bir nechta joyga ketma-ket.
Burish	RO	Markaz va burchak (nuqta yoki gradusda son).
Masshtab	SC, RE	Tayanch nuqta va koeffitsient (2 — ikki marta katta, 0.5 — kichik).

Asbob	Buyruq	Qanday ishlaydi
Ko‘zgu	MI, MM, DM	O‘qning ikki nuqtasi; **«Asl obyektlar o‘chirilsinmi?»** — Y yoki N/Enter.
Parallel	O, OF	Masofa, chiziqni bosing, keyin tomonini — masalan, o‘qdan brovka. Yopiq kontur ichkariga yoki tashqariga kattalashadi.

Tanlangan obyektlarni ko‘chirish, burish yoki aks ettirishda ular qayerga tushishi oldindan uzuq chiziq bilan ko‘rsatiladi. Enter yoki o‘ng tugma — buyruqni tugatish (bo‘sh holatda — oxirgi buyruqni takrorlash), Esc — bekor, ↑ — buyruq qatorida oldingi buyruq. Qo‘shilgan narsalar **«GeoPro»** qatlamida bo‘ladi va listda qora chiqadi (loyiha chizmasi — kulrang).

10.8 S’yomka nuqtalari (Civil)

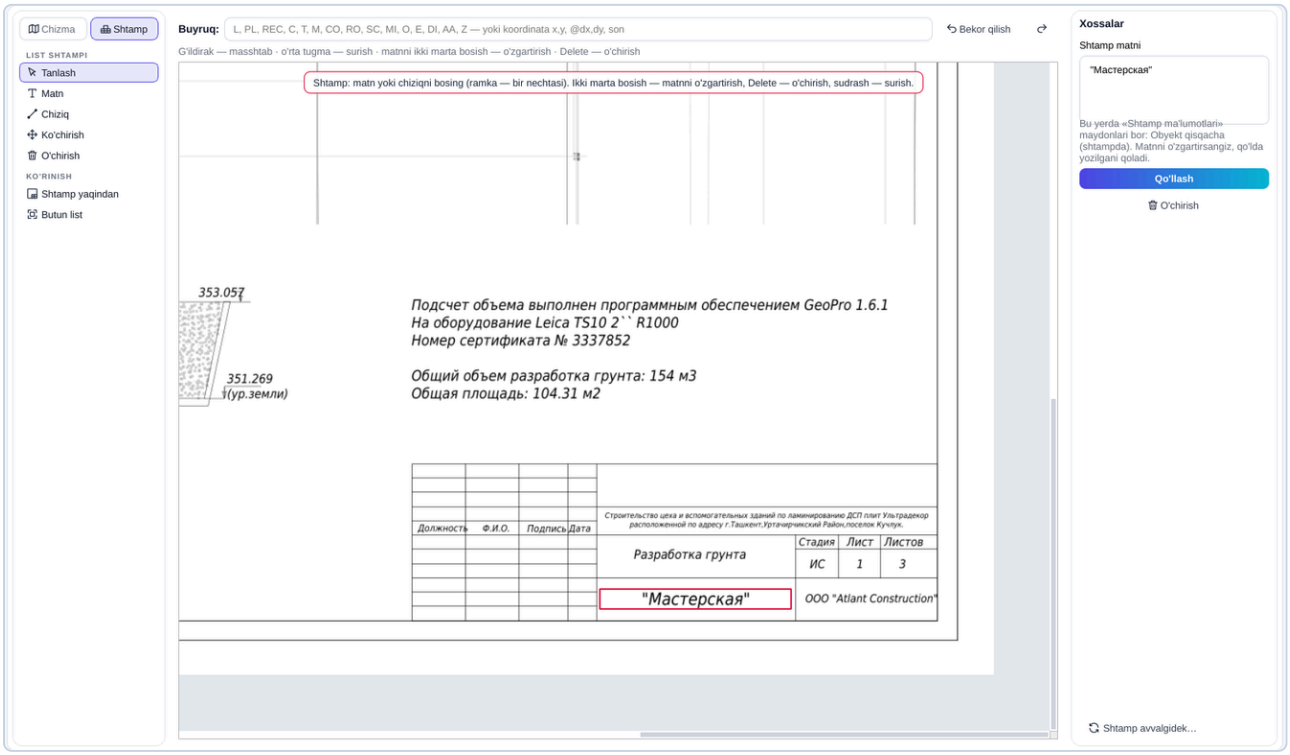
- **Nuqta qo‘shish** (PO) — bosilgan joyda (yoki *x,y* bo‘yicha) yangi s’yomka nuqtasi; balandligi qo‘shni nuqtalardan taklif qilinadi, nomi — keyingi raqam.
- **Nuqtani o‘chirish** (PD) — bosish yoki ramka. **Nuqtani tahrirlash** (PE) — nomi, X, Y, H va turi Xossalarda; **«Qo‘llash»**.
- Har o‘zgarishdan keyin uchastkalar, hajm va list qayta hisoblanadi; Ctrl+Z chizma tahrirlari bilan bir tarixda ishlaydi.

10.9 Annotatsiya (Revit): o‘lcham, otmetka, koordinata, qiyalik

- **O‘lcham chizig‘i** (DIM) — ikki nuqta (tortilish bilan), keyin chiziq qayerdan o‘tishi (bosish yoki son — chekinish, m): chiqarma chiziqlar, 45° belgilar va uzunlik.
- **Otmetka** (SE) — nuqtani ko‘rsating: s’yomka nuqtasi bo‘lsa — uning H, kotlovan ichida — tayyor yuzadan (TIN), boshqa joyda — eng yaqin nuqtalardan; keyin yozuv joyi (Enter — yonida).
- **Koordinata** (XY) — nuqtaning X va Y si chiqarma bilan.
- **Qiyalik** (SS) — ikki nuqta: pastga qaragan strelka va **«i = 0.025»**.

Yozuv balandligi listdagi otmetkalar bilan bir xil tanlanadi (list masshtabiga qarab).

10.10 Shtampni tahrirlash



25-rasm. «Shtamp» rejimi: shtamp yaqindan, tanlangan matn Xossalarda

Sahifa tepasidagi **«Shtamp»** — list ramkasi va shtampi ko‘rinadi. **«Shtamp yaqindan»** — burchakdagi jadvalni kattalashtiradi, **«Butun list»** — hammasini ko‘rsatadi.

- Matn yoki chiziqni bosing — tanlanadi; ikki marta bosish yoki Xossalardagi maydon — matnni o‘zgartirish. **«Shtamp ma’lumotlari»**dan keladigan maydonli matnni o‘zgartirsangiz, qo‘lda yozilgani qoladi.
- **Matn** (T) — shtamp katagini bosing: yangi matn shu katakka tushadi. **Chiziq** (L) — shtamp chiziqlari uchlariga tortiladi. Tanlanganini sudrab surasiz, `Delete` — olib tashlaysiz.
- Shtamp tahrirlari ishga va keyingi ishlarga ham saqlanadi; **«Shtamp avvalgidek…»** — namunadagidek qaytaradi.

10.11 Saqlash va bekor qilish

`Ctrl+Z` / `Ctrl+Y` (yoki buyruq qatori yonidagi tugmalar) — chizma, nuqtalar va shtamp tahrirlari bitta tarixda. **«Chizmani boshqa nomda saqlash…»** — tahrirlangan chizmani yangi DXF ga (AutoCAD o‘rnatilgan bo‘lsa DWG ga ham) yozadi, asl fayl ustidan yozilmaydi. **«Fayldagidek…»** — chizmadagi barcha tahrirlar bekor (Ctrl+Z bilan qaytadi).

> **Eslatma.** Chizma faylini keyin AutoCAD’da o‘zgartirsangiz, GeoPro’dagi tahrirlar unga qo‘llanmaydi (shtamp panelida ogohlantirish chiqadi) — kerak bo‘lsa qayta tahrirlang.

10.12 Revit modeli (IFC)

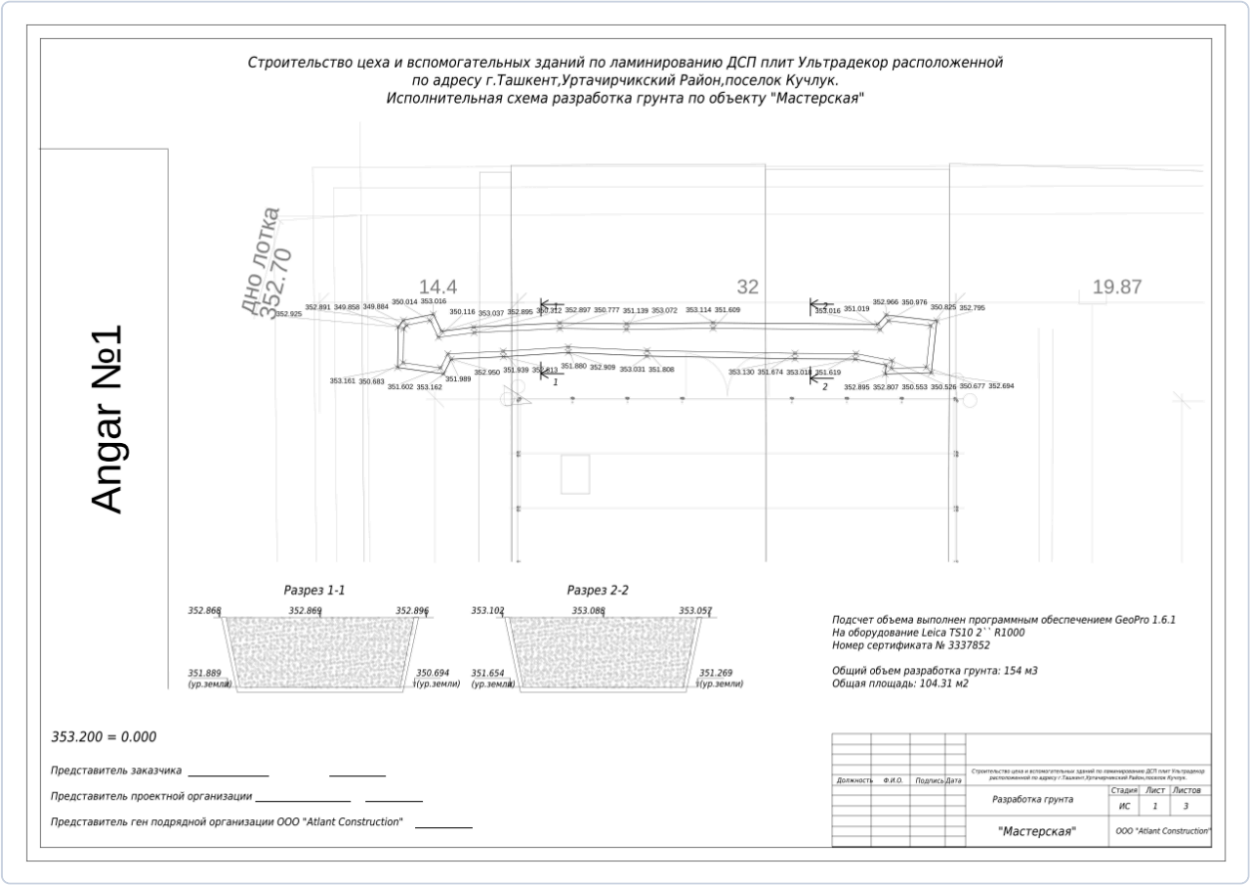
Revit (ArchiCAD, Tekla, Renga …) loyihasini plan ostiga qo‘yish uchun undan **IFC** eksport qiling: Revit’da **«File»** → **«Export»** → **«IFC»**, sozlamalarda **«Shared Coordinates»** (umumiy koordinatalar) — shunda model o‘z koordinatalariga tushadi. Keyin .ifc faylni oddiy chizma kabi oching (Ctrl+D, oynaga tashlash, **«Loyihalar»** yoki Telegram’dan).

- Har qavat rejasi tushadi: devorlar, poydevorlar, ustunlar, plitalar, balkalar, zinalar … — ustidan ko‘rinishi; o‘qlar raqamlari bilan.
- Qatlamlar **«qavat · element»** nomida (masalan, *«Fundament · Фундаменты»*). Boshida eng pastki qavat (poydevorlar — kotlovan uchun keraklisi) va o‘qlar ko‘rinadi; boshqalarini **«Qatlamlar»**da yoqasiz.
- Har element bitta obyekt — **«Tahrir»**da tanlash, o‘chirish mumkin. Katta model bir marta o‘qiladi, keyingi ochilishda darhol chiqadi.
- **.rvt** faylni Revit’ning o‘zisiz o‘qib bo‘lmaydi (yopiq format): uni tanlasangiz, dastur eksportni qanday qilishni ko‘rsatadi (Revit o‘rnatilgan bo‘lsa — **«Revit’da ochish»**).

10.13 Chizmani ko‘rsatish va olib tashlash

- **«Chizmani ko‘rsatish»** (**«Chizma»** menyusi) yoki shtamp panelidagi **«Ko‘rsatish»** — chizmani planda va listda vaqtincha yashirish.
- **«Chizma matnlari»** — chizmadagi yozuvlarni yoqish yoki o‘chirish.
- **«Chizmani olib tashlash»** — chizmani ishdan olib tashlash (fayl diskda qoladi).

Listda chizmaning faqat kotlovan atrofidagi qismi ko‘rinadi: yonidagi binolar, devorlar va o‘qlar (kotlovan o‘lchamiga qarab 6–25 m atrofida).



26-rasm. Loyiha chizmasi bilan tayyor list: kotlovan yonidagi binolar va o‘qlar

10.14 DWG fayllarni o‘qish

Kompyuterda AutoCAD o‘rnatilgan bo‘lsa, DWG uning o‘zi orqali o‘qiladi. AutoCAD bo‘lmasa, dastur bepul LibreDWG modulini (taxminan 12 MB) yuklab olishni taklif qiladi — **«Ha»** ni bosing (internet kerak). ODA File Converter o‘rnatilgan bo‘lsa, u ham ishlatiladi. Hech biri bo‘lmasa, chizmani istalgan CAD dasturida DXF qilib saqlang. Katta chizma fonda o‘qiladi — dastur qotmaydi.

11 O‘z list namunasi

GeoPro’ning standart listi o‘rniga o‘z ramkangiz va shtampingizdan foydalanishingiz mumkin. Buning uchun ilgari tayyorlangan bitta ijro sxemangizni (DXF yoki DWG) namuna qilib bering.

GeoPro namunadan **ramka, shtamp va doimiy yozuvlarni** oladi; s’yomka mazmunini (nuqtalar, otmetkalar, konturlar, kesimlar) tashlab yuboradi. Sana, ±0.000, hajm, maydon, list raqamlari va shtamp ma’lumotlarini esa har bir listga o‘zi qo‘yadi.

1. Shtamp panelida **«List namunasi»** qatoridagi **«Tanlash...»** tugmasini bosing (**«Loyihalar»** oynasida — **«List namunasi (ixtiyoriy)»** bo‘limidagi **«Tanlash...»**).
2. Tayyor ijro sxemangiz faylini tanlang.
3. Namunada shtamp ma’lumotlari (obyekt, tashkilot, asbob, sertifikat) topilsa, dastur ularni maydonlarga o‘tkazishni taklif qiladi — **«Ha»** ni bosing.
4. **«Ijro sxemasi»** sahifasida natijani tekshiring.

- Namunada list ramkasi **yopiq to‘rtburchak yoki 4 ta chiziq** bo‘lishi kerak. Aks holda *«List ramkasi topilmadi (yopiq to‘rtburchak yoki 4 chiziq kerak)»* xabari chiqadi.
- List yo‘nalishi (kitob yoki albom) namunadan olinadi.
- Standart listga qaytish — **«Standart»** tugmasi.

> **Maslahat.** Namunani **«Loyihalar»**dagi obyektga biriktirsangiz, shu obyektning barcha TXT fayllari sizning listingizda chiqadi (9-bob).

12 Hisob parametrlari («Qo‘shimcha»)

Odatda hech narsani o‘zgartirish shart emas: standart qiymatlar geodezist ijro sxemasini qo‘lda qanday qilsa, shuni takrorlaydi (Civil 3D namunasi).

Ochish: yuqori paneldagi sozlash belgisi (**«Hisob parametrlari (odatda o‘zgartirish shart emas)»**) yoki **«Tahrir»** → **«Qo‘shimcha — hisob parametrlari...»**.

Parametr	Standart	Ma’nosi
«S’yomka turi»	**avtomatik**	**«avtomatik aniqlash»**, **«kotlovan, transheya (grunt qazish)»** yoki **«plita, styajka, tayyorlov (sirt otmetkalari)»**.
«Plita, styajka og‘ish dopuski (ShNQ 3.01.03-19: 20 mm)»	**20 mm**	Sirt listida dopuskdan oshgan nuqtalar shu qiymat bo‘yicha sanaladi.
«Podoshvani brovkadan ichkariga berilgan masofada o‘tkazish», **«Brovkadan masofa:»**	**0.40 m**	Devor yonida olingan tub nuqtalari shu chiziqqa ko‘chiriladi, otmetkalari saqlanadi.
«Tub nuqtalarini o‘lchangan joyida qoldirish (ko‘chirmasdan)»	**—**	Muqobil usul: podoshva o‘lchangan tub nuqtalari bo‘yicha o‘tadi.
«Tub nuqtasi **«devor yonida»** hisoblanadi, agar brovkaga yaqinroq bo‘lsa:»	**2.50 m**	Brovkaga shundan yaqin tub nuqtalari devor yonidagi nuqta hisoblanadi va podoshvaga ko‘chiriladi.
«Listdagi hajmda verguldan keyingi raqamlar (0 → *«1282 м3»*)»	**0**	Listdagi hajm yaxlitlanishi: 0, 1 yoki 2 xona.
«List yo‘nalishi»	**avtomatik**	**«avtomatik (uchastka shakli bo‘yicha)»**, **«kitob (A4 vertikal)»** yoki **«albom (A4 gorizontal, ikki razrez)»**.
«Ish boshlanishidan oldingi s’yomka (ixtiyoriy)»	**—**	Qazishdan oldingi yer yuzasi s’yomkasi (TXT) bo‘lsa, yer sathi undan olinadi; aks holda — brovka nuqtalari bo‘yicha. **«Tanlash...»** / **«Olib tashlash»**.

«Qo‘llash» ni bosing: parametrlar darhol qo‘llanadi, hajm qayta hisoblanadi va keyingi fayllar uchun eslab qolinadi. Ishdan oldingi s’yomkani **«Fayl»** → **«Import»** → **«Ish boshlanishidan oldingi s’yomka (TXT)...»** orqali ham yuklash mumkin.

> ⚠ **Diqqat.** Parametrlar hajmga bevosita ta’sir qiladi — ularni sababini bilgan holda o‘zgartiring.

13 Tarix

Har bir **«Tayyor»** va har qanday eksport **«Tarix»**ga yoziladi: sana, fayl, obyekt, uchastkalar soni, maydon, hajm va natijalar papkasi.

Natijalar yonida `.geopro` ish fayli saqlanadi, shuning uchun istalgan ishni keyin qayta ochib tuzatish mumkin. Ochish: yuqoridagi **«Tarix»** tugmasi, Ctrl+H yoki **«Fayl»** → **«Tarix...»**.

1. **«Tarix»** oynasida ishni toping — eng yangisi tepada.
2. Qatorni ikki marta bosing yoki **«Tuzatish uchun ochish»** ni bosing — ish barcha tahrirlari bilan asosiy oynada ochiladi.
3. Tuzating va yana **«3 Tayyor — DXF, PDF, Excel»** ni bosing. O‘sha TXT ni qayta eksport qilish bepul.

- **«Papkani ochish»** — natijalar papkasini ochadi.
- **«O‘chirish»** — tanlangan yozuvlarni tarixdan o‘chiradi (bir nechtasini Ctrl yoki Shift bilan belgilash mumkin). **«Tarixni tozalash»** — butun tarixni. Ikkala holatda ham diskdagi fayllar qoladi.
- Bir ishni qayta eksport qilsangiz, tarixdagi yozuvi yangilanadi — takrorlanmaydi. Tarixda oxirgi 500 ta ish saqlanadi.
- Natija papkasi ko‘chirilgan yoki o‘chirilgan bo‘lsa, *«Bu ish fayllari topilmadi (ko‘chirilgan yoki o‘chirilgan)»* xabari chiqadi.

14 Til, rang mavzusi va yangilanishlar

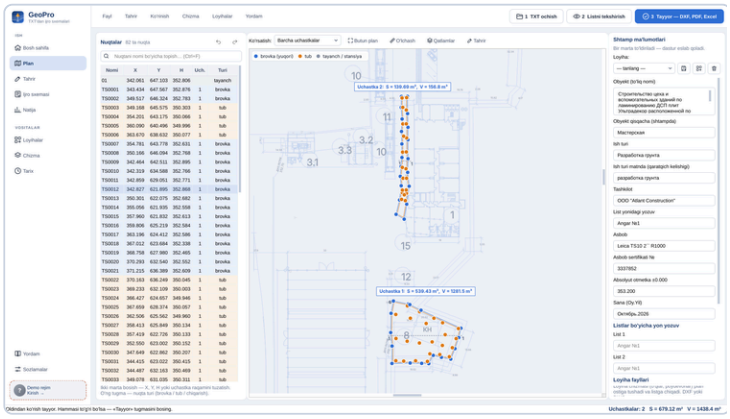
14.1 Interfeys tili

Chap pastdagi **«Sozlamalar»** → **«Til»** yoki **«Ko‘rinish»** → **«Til»**: **«O‘zbek»**, **«Русский»**, **«English»**. Oyna yangi tilda qayta quriladi, ochiq ish saqlanib qoladi. List, DXF va Excel rus tilida qoladi.

14.2 Rang mavzusi

«Sozlamalar» → **«Rang mavzusi»** yoki **«Ko‘rinish»** → **«Rang mavzusi»**.
Mavzular:

- **«Zamonaviy»** (standart: yorug‘ ish maydoni, to‘q yon panel)
- **«Zamonaviy — tungi»**
- **«Qorong‘i — neon»**
- **«Qorong‘i — okean»**
- **«Qorong‘i — grafit»**
- **«Qorong‘i — binafsha»**
- **«Yorug‘ — ko‘k»**
- **«Yorug‘ — yalpiz»**
- **«Yorug‘ — qum»**



27-rasm. «Yorug‘ — ko‘k» mavzusi

GeoPro 1.5 birinchi ochilganda **«Zamonaviy»** mavzusi o‘rnatiladi; boshqasini istalgan vaqtda tanlash mumkin.

14.3 Avtomatik yangilanish

Internet bo‘lsa, dastur ishga tushganda va har 4 soatda yangi versiyani tekshiradi. Topsa, uni fonda yuklab oladi — ishlashga xalaqit bermaydi; jarayon yuqoridagi tugmada ko‘rinadi (masalan, **«1.5.0 yuklanmoqda... 45%»**). Dasturni yopganingizda yangi versiya eski versiyaning **o‘rniga** o‘rnatiladi: ikkinchi nusxa paydo bo‘lmaydi, yuklangan o‘rnatuvchi keyin o‘chiriladi, kompyuterda hech narsa to‘planib qolmaydi. Keyingi ochilishda holat qatorida *«GeoPro 1.5.0 versiyaga yangilandi.»* yoziladi.

- **Darhol yangilash** — yuqoridagi **«... ga yangilash»** tugmasi (masalan, **«1.5.0 ga yangilash»**). Dastur so‘raydi, so‘ng yopiladi va bir necha soniyadan keyin yangi versiya o‘zi ochiladi. Saqlanmagan ish bo‘lsa, avval saqlash taklif qilinadi.
- **O‘chirib qo‘yish** — **«Yordam»** → **«Avtomatik yangilash»** belgisini olib tashlang. Shunda yangi versiya haqida faqat tugma xabar beradi.
- **Qo‘lda tekshirish** — **«Yordam»** → **«Yangilanishlarni tekshirish...»**.
- Boshqa GeoPro oynalari ochiq bo‘lsa, o‘rnatish keyingi safarga qoladi.

Versiya, ishlab chiquvchi, login va balans: **«Yordam»** → **«Dastur haqida»**.

15 Litsenziya va to‘lov

15.1 Qanday hisoblanadi

- Ishlash uchun **login va parol** kerak: ikkalasini o‘zingiz tanlaysiz, birinchi kirishda parol ikki marta yoziladi (2-bob). Ishlab chiquvchi bergan litsenziya kaliti (muddatli yoki cheksiz) — ixtiyoriy.
- **Har bir kompyuterda birinchi TXT fayl — bepul.** Keyingi har bir yangi TXT fayl — **10 000 so‘m** (joriy narx **«Litsenziya va to‘lov»** oynasida ko‘rsatiladi).
- Fayl tayyorlashda (DXF/PDF/Excel) va faqat bir marta hisoblanadi: ochish, tekshirish, listni ko‘rish va o‘sha TXT ni tahrirlab qayta eksport qilish bepul. TXT faylning o‘zi o‘zgarsa (nuqta qo‘shilsa yoki o‘chirilsa), u yangi fayl hisoblanadi.
- Balans har bir kompyuterda alohida. To‘ldirish kodi faqat bitta kompyuter uchun va faqat bir marta ishlaydi.
- Kirishsiz — demo rejim: hamma narsa ochiq, listda *«ДЕМО-ВЕРСИЯ»* yozuvi (2-bob).
- Balans tugasa, yangi fayl tayyorlanayotganda **«Litsenziya va to‘lov»** oynasi o‘zi ochiladi: balansni to‘ldirib, oynani yopsangiz, tayyorlash davom etadi.

15.2 «Litsenziya va to‘lov» oynasi

«Yordam» → **«Litsenziya va to‘lov...»** yoki chap pastdagi login kartochkasi.

- **«Holat»** — login, balans (masalan, **«3 ta fayl + 1 bepul fayl»**) va **«Bu kompyuter kodi:»** (**«Nusxalash»**).
- **«Kirish»** — **«Chiqish»**, **«Boshqa login bilan kirish...»** va **«Litsenziya kaliti (berilgan bo‘lsa):»** (**«Kalitni qo‘llash»**).
- **«Balansni to‘ldirish (ishlab chiquvchidan kod)»** — **«To‘ldirish kodi»** va **«To‘ldirish»**.
- **«To‘lov»** — narx, karta raqami (**«Raqamni nusxalash»**) va to‘lov tartibi.

15.3 Balansni to‘ldirish

1. **«Yordam»** → **«Litsenziya va to‘lov...»** ni oching.
2. Kerakli fayllar soni uchun summani oynada ko‘rsatilgan kartaga o‘tkazing (masalan, 5 ta fayl — 50 000 so‘m).
3. Ishlab chiquvchiga (Telegram **@raimov_bekzod**) yuboring: to‘lov cheki, **kompyuter kodi** (**«Bu kompyuter kodi»** — **«Nusxalash»** tugmasi bilan oling) va fayllar soni.
4. Olingan to‘ldirish kodini (`GP-T-…`) **«To‘ldirish kodi»** maydoniga kiriting va **«To‘ldirish»** ni bosing. *«Balans 5 ta faylga to‘ldirildi»* xabari chiqadi.

Kod qabul qilinmasa:

- *«To‘ldirish kodi formati noto‘g‘ri»* — kod to‘liq yoki to‘g‘ri kiritilmagan.

- *«Kod bu kompyuterga mos emas yoki xato kiritilgan»* — kod boshqa kompyuter uchun berilgan yoki xato yozilgan: shu kompyuter kodini qayta yuboring.
- *«Bu kod allaqachon ishlatilgan»* — har bir kod bir marta ishlaydi.

16 Tezkor tugmalar

To‘liq ro‘yxat dasturda ham bor: **«Yordam»** → **«Tezkor tugmalar»**.

Tugmalar	Amal
Ctrl+O	**«TXT ochish»**
Ctrl+S	**«Loyihani saqlash»**
F6	**«Listni tekshirish (oldindan ko‘rish)»**
Ctrl+Enter	**«Tayyor — DXF, PDF, Excel»**
Ctrl+E	**«Tanlab eksport qilish»**
Ctrl+L	**«Loyihalar»**
Ctrl+H	**«Tarix»**
Ctrl+T	Telegram’dagi fayl (TXT, DWG/DXF)
Ctrl+D	**«Fayldan loyiha chizmasi (DWG / DXF / IFC)»**
Ctrl+Shift+D	**«AutoCAD’da ochiq chizma»**
Ctrl+Shift+F	**«Shu s’yomkaning chizmasini topish»**
Ctrl+Shift+E	**«Tahrir»** sahifasi (F3 — tortilish, F8 — Orto, Esc — bekor)

Tugmalar	Amal
Ctrl+Z	**«Nuqtalar tahririni bekor qilish»**
Ctrl+Y	**«Nuqtalar tahririni qaytarish»**
Ctrl+F	**«Nuqtani topish»**
M	**«Planda masofani o‘lchash»**
F	**«Butun plan»**
Esc	**«O‘lchash / bog‘lashdan chiqish»**
F11	**«To‘liq ekran»**
F1	**«Qo‘llanma»**
Ctrl+Q	**«Chiqish»**

Harfli tugmalar (F, M) matn maydonida yozayotganingizda ishlamaydi — ular harf bo‘lib yoziladi. Esc o‘lchash yoki bog‘lash rejimidan chiqaradi.

16.1 Sichqoncha

Harakat	Natija
G‘ildirak	Planni yoki listni kattalashtirish va kichiklashtirish.
Bo‘sh joyni sudrash	Planni yoki listni surish.
Nuqtani sudrash	Nuqtani ko‘chirish (hajm qayta hisoblanadi).
O‘ng tugma — nuqta yoki jadval qatori	Nuqta turi menyusi.
Ikki marta bosish — jadval katagi	X, Y, H yoki uchastka raqamini tahrirlash.
Ikki marta bosish — **«Tarix»** yoki **«Loyihalar»** qatori	Ishni tuzatish uchun ochish.

17 Savol-javob va muammolar

17.1 Fayl va nuqtalar

Fayl ochilmadi: *«Faylda «nom, X, Y, H» ko‘rinishidagi nuqtalar topilmadi.»*

Har bir qatorda nom va uchta son (X, Y, H) bo‘lishi kerak (4-bob). Faqat otmetkali (X, Y siz) nivelir fayli mos kelmaydi. Faylni Bloknotda ochib, ustunlarni tekshiring.

Dastur nuqtalarni uchastkalarga noto‘g‘ri bo‘ldi.

«Nuqtalar» jadvalida **«Uch.»** ustuniga kerakli uchastka raqamini qo‘lda kiriting (katakni ikki marta bosing).

Nuqta turi noto‘g‘ri (brovka o‘rniga tub yoki aksincha).

Nuqtani o‘ng tugma bilan bosing va turini tanlang. Bir nechta nuqtani jadvalda belgilab, birdan o‘zgartirish mumkin.

Kerakli nuqta «tayanch» bo‘lib qoldi (yoki stansiya hisobga kirib ketdi).

O‘ng tugma → **«Brovka (yuqori)»** yoki **«Tub (dno)»**; ortiqcha nuqta uchun — **«Tayanch / stansiya»** yoki **«Hisobdan chiqarish»**.

Tahrirlarni bekor qilib, fayldagi holatga qaytmoqchiman.

Ctrl+Z yoki **«Tahrir»** → **«Barcha nuqta tahrirlarini bekor qilish»**.

17.2 Hisob va hajm

«Jurnal»da: *«brovka nuqtalari 3 tadan kam — nuqta turlarini tekshiring (o‘ng tugma)»*.

Uchastkada brovka nuqtalari yetarli emas. Brovka nuqtalarini o‘ng tugma bilan **«Brovka (yuqori)»** qilib belgilang.

***«tub nuqtalari yo‘q — tub nuqtalarini belgilang (o‘ng tugma)»*.**

Tub nuqtalarini **«Tub (dno)»** qilib belgilang. Uchastka xato bo‘lsa, **«Natija»** sahifasida hajm o‘rnida xabar turadi va u listga chiqmaydi.

***«Brovka: kontur o‘z-o‘zini kesadi — nuqtalarni tekshiring»*.**

Odatda bitta nuqta noto‘g‘ri joyda yoki noto‘g‘ri turda. Planda konturni ko‘rib chiqing: nuqtani suring, turini o‘zgartiring yoki hisobdan chiqaring.

***«Tub nuqtasi ... brovkadan tashqarida (... m)»*.**

Tub nuqtasi brovka konturidan tashqarida olingan. Masofa bir necha santimetr bo‘lsa, bu odatda o‘lchov aniqligi; katta bo‘lsa, nuqtaning turini va joyini tekshiring.

***«... tub nuqtalarida brovka olinmagan — kontur ular orqali o‘tkazildi (tik devor)»*.**

Bu joyda faqat tub olingan: dastur devorni tik deb oldi. Brovka olingan bo‘lishi kerak bo‘lsa, s’yomkani tekshiring.

Hajm qo‘l hisobidan farq qiladi.

«Natija» sahifasida asosiy va nazorat hisobini solishtiring. Katta farq devor yonidagi tub nuqtalari brovkadan uzoq olinganini bildiradi — planni tekshiring. Podoshva masofasi **«Qo‘shimcha»** oynasida (12-bob).

Ish boshlanishidan oldingi yer sathi bo‘yicha hisoblash kerak.

«Qo‘shimcha» → **«Ish boshlanishidan oldingi s’yomka (ixtiyoriy)»** → **«Tanlash...»** va o‘sha s’yomka TXT faylini tanlang.

Bitta faylda bir nechta kotlovan bor.

Dastur ularni o‘zi uchastkalarga bo‘ladi va har birini alohida listga chiqaradi. Har bir list uchun o‘z yon yozuvini **«Listlar bo‘yicha yon yozuv»** bo‘limida bering (8-bob).

17.3 Loyiha chizmasi

DWG ochilmayapti.

Dastur bepul LibreDWG modulini yuklab olishni taklif qiladi — **«Ha»** ni bosing (internet kerak). Yoki chizmani AutoCAD yoki boshqa CAD dasturida DXF qilib saqlang.

Chizma joyiga tushmadi (*«⚠ joyi topilmadi»*).

Chizma boshqa koordinatalarda — **«Chizma»** → **«Ikki nuqta bo‘yicha bog‘lash...»** (10-bob).

Chizma juda kichik yoki juda katta ko‘rinadi.

Birlik noto‘g‘ri. Avval **«Joyini avtomatik topish»** ni sinang; bo‘lmasa, ikki nuqta bo‘yicha bog‘lang va **«Masshtab chizma birliklaridan»** belgisini olib tashlang.

Listda o‘lchamlar, shtrixovka xalaqit beradi.

Plan ustidagi **«Qatlamlar»** — keraksiz qatlamlardan belgini olib tashlang.

AutoCAD’dagi oxirgi o‘zgarishlar chiqmadi.

Dastur chizmaning saqlangan holatini oladi. AutoCAD’da Ctrl+S ni bosing va **«AutoCAD’da ochiq chizma...»** ni qayta tanlang.

***«AutoCAD ishga tushirilmagan...»* xabari.**

Chizmani AutoCAD’da oching yoki DWG / DXF faylni **«Chizmani ochish (DWG / DXF / IFC)...»** orqali tanlang.

***«AutoCAD hozir band (buyruq bajarilyapti yoki oyna ochiq)...»* xabari.**

AutoCAD’da joriy buyruqni tugating (Esc), ochiq oynalarni yoping va **«AutoCAD’da ochiq chizma...»** ni qayta tanlang.

***«Fayl boshqa dasturda ochiq yoki unga ruxsat yo‘q...»* xabari.**

Oldingi natija (Excel, PDF yoki DWG) boshqa dasturda ochiq turibdi — Windows uni qayta yozishga ruxsat bermaydi. Faylni Excel, PDF ko‘ruvchi yoki AutoCAD’da yoping va qaytadan bosing. Tayyorlash xato bilan to‘xtasa, balans yechilmaydi.

17.4 Litsenziya

Listda *«ДЕМО-ВЕРСИЯ»* yozuvi bor.

Siz demo rejimdasiz. Login bilan kiring (15-bob) va faylni qayta tayyorlang.

***«Bepul fayl ishlatilgan, balans 0...»*.**

Balansni to‘ldiring (15-bob). O‘sha TXT ni qayta eksport qilish uchun to‘lov kerak emas.

Boshqa kompyuterda ham ishlamoqchiman.

O‘sha login bilan kiring. Har bir kompyuterning o‘z balansi va o‘z bepul birinchi fayli bor.

17.5 Ishga tushirish, ekran va yangilanish

Dastur rus tilida ochildi.

Kirish oynasining yuqorisidagi **«O‘zbek»** ni yoki **«Settings»** / *«Настройки»* → **«Language»** / *«Язык»* ni bosing (2-bob).

Svet o‘chdi / dastur kutilmaganda yopildi.

Keyingi ochilishda dastur saqlanmagan ishni tiklashni taklif qiladi — **«Ha»** ni bosing (8-bob).

Ekran kichik, tugmalar sig‘maydi.

Panel ixcham ko‘rinishga o‘tadi; panellarni **«Ko‘rinish»** menyusida yashiring yoki F11 ni bosing (3-bob).

Yangilanish o‘rnatilmadi.

Boshqa GeoPro oynalarini yoping va **«... ga yangilash»** tugmasini bosing. Avtomatik yangilash yoqilganini tekshiring: **«Yordam»** → **«Avtomatik yangilash»**.

Listdagi yozuvlar, DXF va Excel nega rus tilida?

Ijro hujjatlari standarti shunday. Interfeys tili ularga ta’sir qilmaydi.

@ Aloqa

Telegram	**@raimov_bekzod**
Telefon	**+998 97 772 18 19 · +998 95 061 60 11**
Telegram kanal	**t.me/geopro_uz — yangiliklar va yangi versiyalar**
Ishlab chiquvchi	**Bekzod Raimov, Toshkent**

Balansni to‘ldirish, litsenziya kaliti, parolni tiklash va savollar bo‘yicha Telegram orqali yozing. Muammo haqida yozganda GeoPro versiyasini (**«Yordam»** → **«Dastur haqida»**), TXT faylni va ekran rasmini yuboring — javob tezroq bo‘ladi.



GeoPro

TXT‘dan ijro sxemalari · 1.4